

Trabajo fin de grado

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras



Iker González Sánchez

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR



Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

**Estudio de la viabilidad de la computación
cuántica en aplicaciones financieras**

Autor: Iker González Sánchez
Tutor: Francisco Javier Gómez Arribas

mayo 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© 2026 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Francisco Tomás y Valiente, n.º 1

Madrid, 28049

Spain

Iker González Sánchez

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras

Iker González Sánchez

C/ Francisco Tomás y Valiente N.º 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

A mi familia y a quienes me han acompañado durante este camino.

*No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que cuando los creamos.*

Albert Einstein

PREFACIO

La aplicación de métodos cuánticos a problemas de optimización financiera representa una línea de investigación activa en computación cuántica. Aunque la optimización de portafolios ha sido extensamente abordada mediante técnicas clásicas, la posibilidad de codificar información financiera en espacios cuánticos ofrece un enfoque alternativo que merece evaluación experimental rigurosa.

Este trabajo propone la implementación y validación experimental del algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que integra codificación cuántica con métodos de ordenamiento jerárquico de riesgos. El objetivo es evaluar si las representaciones cuánticas del espacio de correlaciones entre activos pueden reproducirse pueden construirse de forma consistente y permitir una comparación metodológica con el enfoque clásico HRP bajo condiciones controladas.

En este documento se detalla tanto la formulación teórica del *ansatz* cuántico empleado como el protocolo experimental para la comparación con métodos clásicos. Se enfatiza la reproducibilidad de los cálculos, la consistencia de la codificación de datos y las limitaciones observadas en la validación numérica. Los hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de la viabilidad y las restricciones de estos métodos en aplicaciones financieras prácticas.

Iker González

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid por proporcionar las instalaciones, recursos computacionales y acceso a las herramientas necesarias para la implementación y evaluación experimental de este trabajo.

Agradezco al profesor Francisco Javier Gómez Arribas, mi tutor, por la orientación metodológica, los comentarios críticos y el seguimiento constante durante todas las fases del proyecto. Su orientación y disponibilidad han contribuido de forma significativa a la coherencia del enfoque experimental y a la calidad del análisis.

Finalmente, agradezco a mi familia por el apoyo y la paciencia demostrada durante la elaboración de esta memoria.

RESUMEN

La optimización de portafolios es un problema central en finanzas cuantitativas. Métodos clásicos como el enfoque de Markowitz proporcionan soluciones ampliamente aceptadas, mientras que alternativas más recientes como la Jerarquía de Riesgos (HRP) introducen enfoques basados en clustering y distancias de correlación.

La computación cuántica abre nuevas posibilidades para la representación y procesamiento de información financiera. En este contexto, este trabajo propone la implementación y validación experimental del algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que integra codificación cuántica mediante un ansatz variacional con técnicas de ordenamiento jerárquico de riesgos. El objetivo es analizar si esta formulación permite obtener representaciones alternativas del espacio de correlaciones y comparar su comportamiento con el método clásico HRP.

Se presenta la formulación del ansatz cuántico, el esquema de codificación angular de datos financieros, la arquitectura del circuito y el flujo de procesamiento híbrido. Los experimentos se realizan en simuladores cuánticos y se comparan con implementaciones clásicas, evaluando la estabilidad de la codificación, la reproducibilidad de los resultados y las limitaciones del enfoque.

PALABRAS CLAVE

Computación cuántica, optimización de portafolios, Hierarchical Risk Parity, codificación cuántica, correlación financiera, validación experimental

ABSTRACT

Portfolio optimization is a central problem in quantitative finance. Classical methods such as the Markowitz approach provide widely accepted solutions, while more recent alternatives such as Hierarchical Risk Parity (HRP) introduce approaches based on clustering and correlation distances.

Quantum computing opens new possibilities for the representation and processing of financial information. In this context, this work proposes the implementation and experimental validation of the Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) algorithm, which integrates quantum data encoding through a variational ansatz with hierarchical risk ordering techniques. The objective is to assess whether this formulation enables alternative representations of the correlation space and to compare its behaviour with the classical HRP method.

The formulation of the quantum ansatz, the angular encoding scheme for financial data, the circuit architecture, and the hybrid processing workflow are presented. Experiments are carried out using quantum simulators and compared with classical implementations, evaluating the stability of the encoding, the reproducibility of the results, and the limitations of the approach.

KEYWORDS

Quantum computing, portfolio optimization, Hierarchical Risk Parity, quantum encoding, financial correlation, experimental validation

ÍNDICE

1	Introducción, Motivación y Objetivos	1
1.1	Motivación y objetivos	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Estructura del documento	3
2	Estado del Arte	5
2.1	Métodos clásicos en optimización de carteras	5
2.1.1	Optimización clásica de carteras y problemas de robustez	5
2.1.2	HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas	6
2.1.3	KHRP	6
2.2	Computación cuántica en finanzas y QHRP	6
2.2.1	Computación Cuántica en Finanzas	6
2.2.2	QHRP	8
2.3	Herramientas Cuánticas Utilizadas	8
3	Metodología	11
3.1	Representación multivariante de los activos	11
3.2	Normalización de características	12
3.3	Representación cuántica mediante matrices de densidad	12
3.4	Métrica de distancia cuántica	12
3.5	Construcción y ordenamiento jerárquico	13
3.6	Definición operativa de QHRP y diferenciación respecto a HRP clásico	13
3.7	Parámetros del sistema	14
3.8	Pipeline completo	14
3.9	Métricas de evaluación del rendimiento	14
3.9.1	Sharpe Ratio	15
3.9.2	Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)	15
3.9.3	Otras métricas de riesgo	15
4	Análisis y Diseño	17
4.1	Implementación del análisis jerárquico cuántico	17
4.1.1	Arquitectura general del sistema	17
4.1.2	Preparación y almacenamiento de datos	17
4.1.3	Construcción del tensor de características	18

4.1.4 Estandarización y normalización	18
4.1.5 Implementación del modelo cuántico	18
4.1.6 Justificación del ansatz cuántico	19
5 Desarrollo	23
5.1 Circuito cuántico reproducido del paper	23
5.2 Reproducción práctica de ambos circuitos	24
5.3 Reproducibilidad: entorno, versiones y trazabilidad	25
5.4 Cálculo de distancias, estructura jerárquica y asignación de pesos	25
5.5 Generación de visualizaciones	26
5.6 Descarga y preparación de datos financieros	26
5.6.1 Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)	26
5.6.2 Persistencia de los datos	27
6 Experimentos y Resultados	29
6.1 Experimentos	29
6.1.1 Marco Experimental	29
6.2 Resultados	30
6.2.1 Relación entre estructura visual y desempeño	31
6.2.2 Robustez frente a permutaciones de activos	31
6.2.3 Comparación con el paper original	32
6.2.4 Piloto en hardware IBM con 40 activos	35
6.2.5 Análisis de segmentación jerárquica: coherencia económica de los grupos	36
6.2.6 Síntesis	40
7 Conclusiones y Trabajo Futuro	41
7.1 Conclusiones	41
7.1.1 Síntesis de hallazgos	41
7.1.2 Contribuciones y limitaciones	41
7.2 Trabajo Futuro	42
Bibliografía	43
Apéndices	45
A Estimación del circuito cuántico (Ansatz)	47
A.1 Cálculo del vector angular theta	47
A.1.1 Extremos históricos y re-evaluación temporal	47
A.2 Estructura del ansatz de codificación	48
A.3 Implementación en código	49
B Fundamentos de computación cuántica y circuitos	51

B.1	Fundamentos de computación cuántica	51
B.1.1	El qubit y la superposición de estados	51
B.1.2	Representación en la esfera de Bloch	52
B.1.3	Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits	53
B.1.4	Entrelazamiento cuántico	53
B.2	Modelos de computación cuántica y circuitos	54
B.2.1	Circuitos cuánticos y puertas cuánticas	55
B.2.2	Comparación entre computación clásica y cuántica	57

LISTAS

Lista de algoritmos

Lista de códigos

A.1	Calculo de theta en QHRP.	49
A.2	Construccion del ansatz en QHRP.	50

Lista de cuadros

Lista de ecuaciones

3.1	Matriz de observaciones del activo i	11
3.2	Estado cuántico de una observación del activo i	12
3.3	Matriz de densidad promedio de un activo	12
3.4	Distancia de Frobenius entre matrices de densidad	12
3.5	S	15
4.1	Dimensiones del tensor de características	18
4.2	Mapeo cuántico de las características	19
4.3	Definición de densidad promedio de un activo	19
4.4	Estado embebido con bloques local y entrelazador	19
4.5	Forma general de un estado separable mixto	20
4.6	Matrices en base computacional de CNOT e iSWAP	20
4.7	Escalado angular de las características normalizadas	21
A.1	Regla de codificación angular (global)	47
A.2	Extremos históricos de la ventana temporal	47
A.3	Codificación angular dependiente del tiempo	47
A.4	Actualización incremental de densidad	48
A.5	Actualización exponencial de densidad	48
B.1	Estado general de un qubit	51

B.2	Condición de normalización del qubit	51
B.3	Parametrización del qubit en la esfera de Bloch	52
B.4	Espacio de Hilbert de un sistema de n qubits	53
B.5	Estado general de un sistema de n qubits	53
B.6	Estado de Bell Phi mas	53
B.7	Condición de unitariedad de una puerta cuántica	55
B.8	Acción de la puerta Hadamard sobre la base computacional	55
B.9	Matriz de la puerta Hadamard	55
B.10	Matrices de rotación Rx Ry y Rz	56
B.11	Matriz de la puerta de fase	56
B.12	Matriz de la puerta CNOT	56
B.13	Matriz de la puerta CZ	57
B.14	Probabilidades de medición de un qubit	57

Lista de figuras

5.1	Circuito cuántico reproducido del paper	24
6.1	Invarianza frente a permutaciones: correlación	32
6.2	Invarianza frente a permutaciones: cuántica	32
6.3	Comparación visual Fig. 3 (este trabajo)	34
6.4	Comparación visual Fig. 4 (este trabajo)	34
B.1	Esfera de Bloch	52
B.2	Estado de Bell	54

Lista de tablas

6.1	Rendimiento walk-forward	30
6.2	Sharpe agregado OOS	30
6.3	Coste computacional	31
6.4	Cinco permutaciones de activos	31
6.5	Comparación con paper original (Tabla 1)	33
6.6	Comparación con paper original (Tabla 2)	33
6.7	Piloto hardware vs simulación	36
6.8	Segmentación multinivel en QHRP	39
6.9	Comparación de segmentación: HRP Clásico vs QHRP	39
A.1	Bloques del ansatz	49

B.1 Comparación clásica vs cuántica	58
---	----

Lista de cuadros

INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Este trabajo estudia la viabilidad de incorporar representaciones cuánticas en el problema de construcción de carteras, manteniendo un enfoque reproducible y comparable frente a métodos clásicos consolidados.

1.1. Motivación y objetivos

La construcción de carteras eficientes ha ocupado un lugar central en las finanzas cuantitativas desde la formulación clásica de Markowitz, que convirtió la optimización media-varianza en un marco operativo para la selección de activos. Esa formulación sigue siendo un punto de partida fundamental porque introduce una manera sistemática de equilibrar rentabilidad esperada y riesgo. Sin embargo, su aplicación práctica está condicionada por la calidad de las estimaciones estadísticas empleadas, en particular por la matriz de covarianza, cuya construcción y uso presentan limitaciones bien conocidas.

La matriz de covarianza condensa en una única estructura la dependencia lineal entre activos, pero en entornos reales suele ser una estimación frágil. Cuando el número de observaciones es limitado, pequeñas variaciones en los datos pueden alterar de forma notable sus entradas, lo que se traduce en sensibilidad al ruido estadístico y en una elevada inestabilidad numérica. Este problema se agrava porque las correlaciones financieras no son estacionarias: cambian con el régimen de mercado, con la volatilidad agregada y con la aparición de eventos exógenos. Como consecuencia, carteras construidas directamente sobre correlaciones o covarianzas estimadas pueden amplificar el error de muestreo en lugar de amortiguarlo, produciendo asignaciones poco robustas y difíciles de reproducir fuera de la muestra.

Estas limitaciones justifican la búsqueda de alternativas que no dependan tan fuertemente de una representación lineal y global del riesgo. En ese contexto aparecen métodos como Hierarchical Risk Parity (HRP), que sustituyen la inversión directa de la matriz de covarianza por estructuras jerárquicas de dependencia. En este TFG, esa idea se lleva un paso más allá mediante una formulación cuántica capaz de representar activos en espacios de mayor dimensión y de medir la similitud entre ellos con métricas más expresivas que las puramente correlacionales.

La computación cuántica emerge como una posible alternativa para capturar relaciones complejas entre activos y abordar problemas de optimización en finanzas. En este contexto, distintos enfoques basados en circuitos cuánticos sugieren la posibilidad de representar información en espacios de mayor dimensión que los métodos clásicos. Trabajos recientes han explorado técnicas como Variational Quantum Eigensolver (VQE), quantum annealing y kernels cuánticos aplicados a problemas financieros, mostrando el potencial de estas representaciones para modelar relaciones complejas entre activos y mejorar tareas de optimización y gestión de riesgo.

Sobre esta base se enmarca Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), núcleo de este trabajo. QHRP combina la filosofía de HRP con una representación cuántica de los activos: utiliza mapas cuánticos de características para codificar activos en el espacio de Hilbert y mide la proximidad entre activos mediante distancias derivadas de matrices de densidad, concretamente mediante la distancia de Frobenius. La idea central es sustituir la dependencia exclusiva de la covarianza clásica por una medida de similitud más expresiva, capaz de recoger relaciones de dependencia más complejas entre activos. Para establecer una comparación justa, el trabajo también considera el HRP clásico y una variante clásica basada en kernels, KHRP, que actúa como referencia intermedia sin recurrir a computación cuántica.

En consecuencia, este TFG no se limita a aplicar una idea teórica, sino que busca evaluar de forma concreta si la combinación de HRP con representaciones cuánticas mejora la robustez estructural y la calidad financiera de las carteras resultantes. La motivación general es, por tanto, explorar si una descripción cuántica de la similitud entre activos puede aportar información adicional frente a los enfoques basados únicamente en correlaciones tradicionales. En particular, se pretende analizar si estas representaciones permiten obtener estructuras jerárquicas más robustas y un mejor rendimiento fuera de muestra que los enfoques clásicos tradicionales.

Como parte del compromiso con la reproducibilidad, el código, los scripts de análisis y los materiales asociados al trabajo están disponibles en el repositorio público del proyecto: <https://github.com/ikergs03/tfg-computacion-cuantica-finanzas>.

1.2. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

- 1.— Analizar la viabilidad de la codificación angular y del ansatz variacional para representar relaciones de dependencia entre activos financieros.
- 2.— Implementar y reproducir el algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) propuesto por Arian et al. (2025), comparando los resultados con el enfoque clásico HRP.
- 3.— Analizar el impacto de la representación cuántica sobre la estructura jerárquica del mercado y sobre el rendimiento de las carteras resultantes.

1.3. Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2** reúne el contexto técnico y bibliográfico del trabajo, incluyendo fundamentos de computación cuántica y la evolución de los métodos clásicos y cuánticos en optimización de carteras.
- El **Capítulo 3** presenta la metodología empleada, incluyendo la representación multivariante de activos, el mapeo cuántico y la métrica de distancia utilizada.
- El **Capítulo 4** desarrolla el análisis y diseño del pipeline, justificando las decisiones de modelado y arquitectura.
- El **Capítulo 5** describe la implementación práctica, la reproducción de circuitos y la trazabilidad experimental del sistema.
- El **Capítulo 6** presenta los resultados experimentales y su análisis comparativo.
- El **Capítulo 7** recoge las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

ESTADO DEL ARTE

Los fundamentos teóricos sobre computación cuántica y la arquitectura de circuitos se incluyen en el Apéndice B, sirviendo como material de referencia complementario al desarrollo principal de este capítulo.

2.1. Métodos clásicos en optimización de carteras

2.1.1. Optimización clásica de carteras y problemas de robustez

El análisis y la construcción de carteras eficientes constituyen un pilar de las finanzas cuantitativas desde la formulación clásica de Markowitz [1], que formaliza la optimización media–varianza como problema central en la selección de activos. En este marco, los pesos óptimos de una cartera se obtienen resolviendo un problema cuadrático sujeto a restricciones lineales, y la matriz de covarianza de los rendimientos desempeña un papel central, pues codifica la dependencia entre activos y determina la curva de frontera eficiente.

Sin embargo, en aplicaciones reales la estimación y el uso de la matriz de covarianza afrontan dificultades significativas. En muestras finitas la covarianza empírica puede ser ruidosa y presentar problemas de condicionamiento; la inversión directa de una matriz mal condicionada magnifica errores numéricos, de modo que pequeñas variaciones en las entradas de la matriz producen grandes cambios en los pesos óptimos. Además, las series financieras exhiben correlaciones no estacionarias: la estructura de dependencia entre activos puede variar en el tiempo por cambios en el régimen de mercado, volatilidad y eventos exógenos. En periodos de estrés o crisis financieras, dichas correlaciones tienden además a incrementarse de forma simultánea entre múltiples activos, reduciendo la diversificación efectiva y deteriorando la estabilidad de las soluciones. En conjunto, estas fuentes de error se amplifican en la optimización media–varianza por la dependencia explícita de la inversa de la covarianza, provocando inestabilidad y sobreajuste en estimaciones basadas en datos históricos limitados.

Por estas razones se han desarrollado múltiples estrategias para robustecer la optimización clásica: regularización de la matriz de covarianza, técnicas de shrinkage, modelos de factores y métodos basa-

dos en reescalado o restricciones adicionales. No obstante, muchas de estas correcciones requieren supuestos adicionales o introducen nuevos parámetros que deben calibrarse.

En este contexto surge Hierarchical Risk Parity (HRP) [2] como una alternativa que evita la inversión explícita de la matriz de covarianza. HRP construye una estructura jerárquica de activos mediante clustering sobre una métrica derivada de la correlación y reparte el riesgo mediante una bisección recursiva que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido en las estimaciones. La motivación de HRP es explícita: explorar representaciones estructuradas de las relaciones entre activos que reduzcan la dependencia de estimaciones directas e inestables de la covarianza empírica.

2.1.2. HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas

HRP evita la inversión de la matriz de covarianza y utiliza en cambio técnicas de clustering jerárquico para organizar los activos según distancias obtenidas a partir de la correlación. Una vez construida la estructura jerárquica, el riesgo se reparte mediante un procedimiento de asignación por bisección recursiva (recursive bisection) que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido. No obstante, HRP sigue dependiendo de la definición de la métrica de distancia, lo que introduce una dependencia crítica en la representación de las relaciones entre activos. Desde su presentación, numerosas extensiones se han propuesto, incluyendo variantes con restricciones [3], métricas de distancia alternativas [4] y métodos no lineales basados en kernels.

2.1.3. KHRP

Una de estas extensiones es el Kernel HRP (KHRP), que sustituye la correlación estándar por distancias derivadas de embeddings no lineales mediante kernels (p. ej. RBF) y métricas inducidas como MMD. El uso de kernels permite capturar relaciones complejas entre activos que la correlación lineal no refleja adecuadamente [5]. Trabajos recientes han mostrado que la elección de la métrica de distancia influye de forma decisiva en la estructura jerárquica del HRP y en el rendimiento de la cartera [4], lo que ha impulsado la búsqueda de representaciones más expresivas.

2.2. Computación cuántica en finanzas y QHRP

2.2.1. Computación Cuántica en Finanzas

La investigación en computación cuántica aplicada a las finanzas ha crecido notablemente y hoy abarca varias líneas complementarias. Una primera línea se centra en la aceleración de cálculos de estimación y valoración financiera mediante algoritmos como Quantum Amplitude Estimation (QAE) y

sus variantes, que pueden mejorar la eficiencia de métodos basados en Monte Carlo [6–9]. Una segunda línea, particularmente relevante para los métodos jerárquicos de cartera, explora representaciones y algoritmos para capturar relaciones complejas entre activos.

En esta segunda línea de trabajo destacan varios enfoques relevantes para la construcción y evaluación de carteras. Una primera familia de métodos se basa en el uso de *ansatz* variacionales y algoritmos híbridos tipo VQE (Variational Quantum Eigensolver). VQE proporciona un marco práctico en hardware NISQ para optimizar parámetros de circuitos parametrizados mediante la interacción con un optimizador clásico. En finanzas, los *ansatz* variacionales pueden emplearse para formular problemas de optimización de carteras o para aprender transformaciones de los datos que mejoren la discriminación entre activos.

De forma complementaria, los quantum kernels y mapas de características cuánticos ofrecen un mecanismo para capturar no linealidades. Mediante circuitos parametrizados que mapean vectores de características clásicas a estados cuánticos, se define un kernel cuántico a partir de la fidelidad o del producto interno entre estados. Estos kernels pueden ser usados en modelos kernel-based (SVM, clustering, etc.) y resultan particularmente atractivos cuando la estructura de los datos financieros exige mayor capacidad de representación que los kernels clásicos convencionales.

Asimismo, existen formulaciones de optimización cuántica y problemas QUBO que traducen problemas de asignación de pesos o selección de activos a problemas cuadráticos binarios susceptibles de tratamiento mediante técnicas de annealing o heurísticas cuánticas, aportando una perspectiva distinta a la formulación continua clásica.

En paralelo, una línea de investigación particularmente relevante para QHRP se centra en representaciones mediante matrices de densidad y medidas de similitud cuántica. Varios trabajos proponen codificar observaciones financieras como estados (puros o mixtos) y emplear métricas cuánticas (fidelidad, distancia de Bures, distancia de traza (*trace distance*)) para definir medidas de similitud o distancia entre activos. En lugar de depender exclusivamente de la correlación lineal, se construyen matrices de distancia en el espacio de Hilbert que pueden revelar relaciones no lineales y estructurales entre activos.

Es importante subrayar que, aunque muchas de estas propuestas han mostrado resultados prometedores en estudios teóricos y experimentos con simuladores, la aplicación práctica en hardware real se ve condicionada por las limitaciones de los dispositivos NISQ (ruido, número limitado de qubits y fidelidad). Por ello, gran parte de la validación empírica y comparativa se realiza en simulación, y los trabajos recientes suelen combinar experimentos en simuladores con pruebas exploratorias en dispositivos de pocos qubits cuando es posible [10].

Finalmente, trabajos recientes que conectan explícitamente estas ideas con la construcción jerárquica de carteras son especialmente relevantes para esta línea de investigación. En particular, Arian et al. [11] proponen un método —QHRP— que integra mapas de características cuánticos para codi-

ficar atributos de activos, construye matrices de densidad promedio y deriva distancias cuánticas que alimentan un procedimiento jerárquico análogo al HRP clásico, mostrando mejoras en estabilidad y robustez en los escenarios analizados.

2.2.2. QHRP

En este contexto surge el trabajo más reciente de Arian et al. [11], Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que constituye el punto central del presente Trabajo de Fin de Grado. QHRP reinterpreta la etapa fundamental del HRP, la construcción de la matriz de distancias entre activos, a través de un enfoque cuántico basado en mapas de características cuánticos y matrices de densidad promedio. En la práctica, cada activo se codifica en un estado cuántico y la similitud entre activos se evalúa a partir de sus matrices de densidad asociadas; sobre esa base pueden definirse medidas como la fidelidad, la distancia de Bures o la distancia de traza, que sustituyen a la correlación clásica como criterio de proximidad. Este planteamiento proporciona una métrica definida en el espacio de estados cuánticos capaz de captar relaciones no lineales entre activos con mayor flexibilidad que las alternativas clásicas. Según los experimentos reportados por los autores y en los escenarios considerados, QHRP supera a HRP clásico y KHRP en términos de estabilidad, Sharpe ratio y robustez, utilizando datos reales de mercado. Otro aspecto clave del trabajo es que proporciona un repositorio GitHub con código completamente reproducible, lo que facilita su implementación y la experimentación práctica.

2.3. Herramientas Cuánticas Utilizadas

Por último, dado que QHRP se basa en técnicas cuánticas inspiradas en el modelo gate-based, Qiskit es una herramienta de referencia para la construcción y simulación de circuitos cuánticos. Esta librería de IBM ofrece un ecosistema maduro para diseñar, simular y ejecutar circuitos, incluyendo simuladores de alto rendimiento (Aer) y conectividad con la infraestructura IBM Quantum para acceso a dispositivos reales. Qiskit dispone además de módulos y ejemplos aplicados a finanzas que facilitan la reproducción y adaptación de experimentos.

Más allá de Qiskit, existen otros proveedores y entornos relevantes que conviene mencionar de forma descriptiva. IBM Quantum ofrece acceso a distintas familias de qubits superconductores; IonQ y Honeywell/Quantinuum emplean trampas de iones; Rigetti trabaja también con hardware superconducting; y Microsoft Azure Quantum actúa como capa de acceso a varios proveedores y backends. Estas plataformas difieren en arquitectura, número de qubits, conectividad física y perfiles de ruido.

La distinción entre simuladores clásicos y hardware real es esencial en la investigación aplicada: los simuladores permiten validar diseños y realizar comparativas controladas a escala, mientras que el hardware real proporciona una evaluación experimental bajo restricciones NISQ. Debido a las limitacio-

nes actuales —ruido, número limitado de qubits, tiempos de coherencia finitos y costes de acceso—, gran parte de la literatura realiza la mayoría de sus experimentos en simulación y recurre al hardware real para pruebas complementarias y validación empírica en pequeña escala. En paralelo, el paradigma de annealing, representado de forma destacada por D-Wave, sigue una lógica de optimización distinta a los circuitos gate-based y se emplea principalmente en formulaciones específicas de tipo Ising/QUBO.

Cabe mencionar que, más allá del ecosistema internacional, existen iniciativas españolas relevantes en el desarrollo de tecnologías y soluciones cuánticas. El Barcelona Supercomputing Center (BSC) y empresas como Kilimanjaro Quantum Tech contribuyen al avance de la computación cuántica desde perspectivas de hardware, software y aplicaciones prácticas.

En este tipo de estudios se prioriza con frecuencia el uso de simuladores para el desarrollo y la evaluación, con ejecución selectiva en dispositivos reales cuando se requieren comprobaciones experimentales. Se explicitan habitualmente las condiciones experimentales (simulador vs dispositivo, número de shots, técnicas de mitigación de error), y los experimentos de pequeña escala con pocos qubits resultan actualmente viables para validar hipótesis y contrastar tendencias bajo condiciones NISQ.

En conjunto, la literatura reciente muestra un creciente interés por el uso de representaciones cuánticas y métricas definidas en el espacio de Hilbert para problemas financieros. Sin embargo, muchas propuestas continúan evaluándose principalmente en simulación y existe todavía un margen amplio para estudiar la estabilidad, reproducibilidad y comportamiento práctico de estos métodos bajo distintas configuraciones experimentales. Esta línea de trabajo es la que contextualiza el desarrollo de QHRP frente a enfoques clásicos como HRP y KHRP.

METODOLOGÍA

En esta sección se presenta el marco metodológico empleado para analizar la estructura de dependencia entre activos financieros mediante técnicas de Hierarchical Risk Parity (HRP) y su extensión cuántica. El objetivo principal es estudiar las relaciones latentes del mercado utilizando métricas alternativas a la correlación tradicional, permitiendo una representación más rica y robusta de las interdependencias entre activos.

3.1. Representación multivariante de los activos

Cada activo financiero se representa mediante un conjunto de características económicas que describen distintos aspectos de su comportamiento dinámico. Para cada activo i se construye una matriz de observaciones:

$$X_i \in \mathbb{R}^{T \times P}, \quad (3.1)$$

donde T denota el número de observaciones temporales y P el número de características consideradas. En este trabajo se emplean seis características por activo, calculadas a partir de ventanas móviles de retornos: (1) retorno diario, (2) media móvil de retornos, (3) desviación estándar móvil, (4) retorno acumulado, (5) asimetría (*skewness*) y (6) curtosis. Esta combinación de momentos estadísticos de la distribución de retornos permite capturar tanto el comportamiento central del activo como sus características de cola y dispersión, proporcionando una representación multifacética del perfil de riesgo.

El uso de una representación multivariante permite superar las limitaciones del enfoque clásico basado exclusivamente en la correlación de retornos, la cual es conocida por su elevada inestabilidad temporal y sensibilidad al ruido.

3.2. Normalización de características

La adecuación de las características financieras al dominio cuántico se realiza mediante una normalización angular integrada en el *feature map*. Cada una de las seis variables x_i se transforma, mediante un mapeo afín de tipo min-max respecto a sus extremos históricos en la ventana temporal activa, en un ángulo $\theta_i \in [0, \alpha\pi]$ (véase Apéndice A). Este procedimiento permite que el *embedding* cuántico se adapte dinámicamente a los cambios de régimen de mercado sin requerir estandarizaciones clásicas adicionales. Al mapear los datos al rango operativo de las puertas de rotación, se asegura que la información quede codificada correctamente en el espacio de Hilbert para su posterior análisis.

3.3. Representación cuántica mediante matrices de densidad

Para modelar relaciones no lineales entre activos, cada observación multivariante se codifica en un estado cuántico mediante un *feature map* parametrizado. A partir de dicho mapeo, cada observación queda representada como un estado cuántico puro:

$$|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle. \quad (3.2)$$

Posteriormente, para cada activo se construye una matriz de densidad promedio definida como:

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (3.3)$$

Esta representación mediante matrices de densidad permite que el modelo sea sensible no solo al valor medio de las características, sino a la distribución completa y estructura de la nube de puntos en el espacio de Hilbert. Al tratar al activo como un estado mixto de sus observaciones históricas, se proporciona una representación más informativa que los estadísticos clásicos de segundo orden, capturando dependencias que la correlación lineal ignora.

El *feature map* puede incluir capas de entrelazamiento mediante puertas de dos qubits (en este caso iSWAP), lo que permite capturar dependencias no lineales en el espacio de Hilbert.

3.4. Métrica de distancia cuántica

La similitud entre activos se cuantifica mediante la distancia de Frobenius entre sus matrices de densidad promedio. Para dos activos i y j , dicha distancia se define como:

$$d_F(\rho_i, \rho_j) = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr}[(\rho_i - \rho_j)^2]}. \quad (3.4)$$

Esta métrica proporciona una medida geométrica natural en el espacio de operadores cuánticos y permite comparar activos teniendo en cuenta la totalidad de su comportamiento multivariante.

3.5. Construcción y ordenamiento jerárquico

Las distancias cuánticas entre todos los pares de activos se organizan en una matriz de distancias simétrica $D \in \mathbb{R}^{N \times N}$. Dicha matriz se emplea como entrada para un procedimiento de clustering jerárquico, que genera un dendrograma jerárquico a partir de una métrica de distancia entre clusters.

En la implementación experimental comparada en este trabajo, el HRP clásico y el HRP Kernel emplean enlace simple para la construcción jerárquica, mientras que la ordenación cuántica evaluada con distancias de Frobenius utiliza Ward. Esta diferencia afecta únicamente a la fase de ordenamiento; el esquema de asignación de pesos mediante bisección recursiva se mantiene común.

Del dendrograma se extrae un ordenamiento de los activos, de forma que activos con menor distancia tienden a situarse próximos en la representación final. El reordenamiento de la matriz de distancias mediante este procedimiento no altera los valores originales, pero facilita su reorganización consistente con la estructura jerárquica.

3.6. Definición operativa de QHRP y diferenciación respecto a HRP clásico

El algoritmo Hierarchical Risk Parity (HRP) clásico sigue el siguiente procedimiento: (1) calcula la matriz de correlación de retornos, (2) transforma la correlación en una métrica de distancia, (3) aplica clustering jerárquico y (4) ordena los activos según el dendrograma para construir la cartera.

En contraste, QHRP sustituye la construcción clásica de la matriz de distancias por una métrica derivada de embeddings cuánticos:

- **HRP clásico:** Matriz de correlación $\Rightarrow$ Distancia clásica (ej. $1 - \text{corr}$) $\Rightarrow$ Clustering jerárquico.
- **QHRP:** Feature map $\Rightarrow$ Matrices de densidad $\Rightarrow$ Distancia de Frobenius $\Rightarrow$ Clustering jerárquico.

Las etapas de clustering jerárquico y construcción de jerarquía permanecen idénticas en ambos enfoques. Asimismo, una vez obtenida la estructura jerárquica, ambos métodos emplean el mismo procedimiento de **bisección recursiva** para la asignación de pesos. La diferencia fundamental radica, por tanto, en que la métrica de similitud entre activos proviene de la geometría de estados cuánticos en lugar de correlaciones clásicas.

3.7. Parámetros del sistema

La implementación de QHRP se especifica mediante los siguientes parámetros:

- **Número de qubits:** $P = 6$, correspondiente a las seis características por activo.
- **Configuración principal de evaluación:** 18 ventanas walk-forward con 756 días de entrenamiento y 21 días de prueba por ventana.
- **Universo principal de activos:** $N = 169$ activos del S&P 500 en el experimento principal.
- **Piloto hardware:** Subconjunto de $N = 40$ activos para la validación exploratoria en hardware cuántico real.
- **Profundidad del circuito:** El feature map consta de bloques locales (rotaciones parametrizadas) intercalados con capas de entrelazamiento.
- **Puertas de entrelazamiento:** Se utiliza iSWAP aplicada sobre pares predefinidos de qubits.
- **Backend de simulación:** Simulación mediante simulador de estado vectorial (statevector), sin ruido, permitiendo acceso directo a la función de onda completa en el régimen ideal.
- **Normalización de características:** Normalización angular min-max dentro del feature map.

3.8. Pipeline completo

El proceso integral de análisis se estructura en las siguientes etapas:

- 1.– **Preparación de datos:** Carga de series de precios, cálculo de retornos diarios y organización en ventanas temporales.
- 2.– **Ingeniería de características:** Cálculo de momentos estadísticos mediante ventanas móviles.
- 3.– **Normalización:** Normalización angular min-max dentro del feature map.
- 4.– **Representación cuántica:** Aplicación del feature map parametrizado para generar matrices de densidad promedio de cada activo (Sección 3.3).
- 5.– **Métrica de distancia:** Cálculo de la matriz de distancias de Frobenius entre pares de activos (Sección 3.4).
- 6.– **Clustering jerárquico:** Aplicación del criterio jerárquico correspondiente y extracción del ordenamiento del dendrograma (Sección 3.5).
- 7.– **Asignación de pesos (Recursive Bisection):** Distribución de capital entre los activos siguiendo la estructura jerárquica obtenida. Se aplica el algoritmo de bisección recursiva clásico sobre la matriz de covarianza para garantizar la paridad de riesgo basada en la nueva topología cuántica.
- 8.– **Evaluación y Análisis:** Comparación de las carteras resultantes mediante métricas de rendimiento ajustado por riesgo (Sharpe, PSR y MinTRL) entre los enfoques clásicos y cuánticos.

3.9. Métricas de evaluación del rendimiento

Para evaluar y comparar el rendimiento de las estrategias de inversión resultantes de los enfoques clásico y cuántico, se emplearán métricas estandarizadas que consideran tanto la rentabilidad obtenida como el riesgo asumido.

3.9.1. Sharpe Ratio

El **Sharpe Ratio** es la métrica de referencia en la industria para medir el rendimiento de una cartera ajustado por riesgo. Representa el exceso de retorno por unidad de desviación estándar (volatilidad).

$$R = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \quad (3.5)$$

Donde R_p es el retorno de la cartera, R_f es la tasa libre de riesgo y σ_p es la volatilidad de los retornos de la cartera.

- **Interpretación:** Un Sharpe Ratio más alto indica una gestión más eficiente, sugiriendo que la rentabilidad no es fruto de una exposición excesiva al riesgo.
- **Limitaciones:** Su principal debilidad es que asume que los retornos siguen una distribución normal. En mercados financieros, donde existen eventos de cola ancha (*fat tails*) y asimetría, el Sharpe Ratio puede subestimar el riesgo real.

3.9.2. Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)

Dado que el Sharpe Ratio es una estimación estadística sujeta a ruido, se utilizará el **Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)** para evaluar la significación de los resultados. El PSR corrige los sesgos introducidos por la asimetría (*skewness*) y la curtosis de la distribución de retornos, calculando la probabilidad de que el Sharpe Ratio observado sea superior a un valor de referencia (benchmark). Esta métrica es fundamental en este trabajo para validar si la mejora del QHRP es estadísticamente robusta o producto del azar.

3.9.3. Otras métricas de riesgo

Complementariamente, se incorpora la métrica **MinTRL** (*Minimum Track Record Length*) para las variantes HRP, como indicador de robustez estadística de la señal. En esta implementación, el análisis cuantitativo principal de rendimiento se centra en Sharpe y PSR; la estabilidad se interpreta a partir de la dispersión interventana de dichas métricas.

ANÁLISIS Y DISEÑO

En este capítulo se presenta el análisis y diseño del sistema propuesto, incluyendo la estructura conceptual del pipeline, la representación de datos y la justificación teórica del *ansatz* cuántico adoptado.

4.1. Implementación del análisis jerárquico cuántico

En esta sección se detalla el diseño y desarrollo del código utilizado para la preparación de los datos, la construcción de las características económicas basadas en momentos estadísticos, la implementación del modelo cuántico y la generación de las visualizaciones analizadas en el capítulo anterior.

4.1.1. Arquitectura general del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar la mantenibilidad, la escalabilidad y la reproducibilidad de los experimentos. El flujo general del proceso se divide en tres bloques principales:

- Preparación y preprocesamiento de datos (extracción de indicadores estadísticos).
- Implementación del modelo de análisis (QHRP y distancias de Frobenius).
- Generación de resultados y visualizaciones (Heatmaps de distancias).

Cada uno de estos bloques se implementa mediante scripts y cuadernos de trabajo independientes, permitiendo ejecutar y modificar cada etapa sin afectar al resto del sistema.

4.1.2. Preparación y almacenamiento de datos

Los datos financieros empleados corresponden a precios de cierre ajustados, obtenidos y procesados inicialmente en formato `CSV` para asegurar la compatibilidad con las librerías de análisis de

datos.

Durante la carga de los datos se realiza un proceso de limpieza consistente en la eliminación de observaciones incompletas (NaNs) y el tratamiento de valores atípicos, garantizando la coherencia temporal de las series utilizadas. A partir de los precios se calculan los retornos diarios, los cuales constituyen la entrada principal para la función de ingeniería de características.

4.1.3. Construcción del tensor de características

Las características se almacenan en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P), \quad (4.1)$$

donde N representa el número de activos, T el número de observaciones temporales y $P = 6$ el número de características consideradas.

Para cada activo se calculan ventanas móviles (típicamente de 5 períodos) utilizando la librería `scipy.stats`. Las seis características se definen como: (1) retorno diario, (2) media móvil de retornos, (3) desviación estándar móvil, (4) retorno acumulado, (5) asimetría (*skewness*) y (6) curtosis. En lugar de indicadores técnicos tradicionales, se emplean estos momentos estadísticos de la distribución de retornos, permitiendo una representación matemática profunda que captura tanto comportamiento central como características de cola y volatilidad del perfil de riesgo de cada activo.

4.1.4. Estandarización y normalización

El procesamiento de características visible en el flujo principal se centra en la normalización angular del feature map; no se documenta aquí una estandarización previa adicional a las seis características ya calculadas.

- **Normalización angular (dentro del feature map):** Antes de la codificación cuántica, cada característica se normaliza mediante mapeo afín respecto a sus extremos históricos en una ventana temporal activa, transformándose en un ángulo $\theta_i \in [0, \alpha\pi]$ que parametriza las rotaciones del circuito. Esta normalización min-max es específica del feature map y permite que el embedding cuántico se adapte dinámicamente a cambios de régimen de mercado (véase Apéndice A).

4.1.5. Implementación del modelo cuántico

El modelo cuántico se implementa mediante circuitos parametrizados. Cada observación multivariante de 6 dimensiones se transforma en un estado cuántico simulado mediante `qiskit`, a partir del cual se construyen matrices densidad individuales ρ .

Para cada activo, dichas matrices se agregan mediante un promedio temporal, obteniendo una matriz densidad representativa del comportamiento global del activo. Todas las operaciones se realizan mediante simuladores de estado (`statevector_simulator`), garantizando un entorno reproducible.

4.1.6. Justificación del ansatz cuántico

El circuito utilizado en este trabajo se interpreta explícitamente como un **ansatz de codificación** (feature map) que define un embedding de las entradas reales en un espacio de Hilbert. En lugar de plantear una arquitectura libremente optimizada, se adopta una estructura repetible compuesta por: puertas de un qubit parametrizadas por las características (rotaciones) y capas de dos qubits (entrelazadores) aplicadas sobre pares predefinidos.

Formalización: el feature map como embedding en el espacio de Hilbert

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^P$ el vector de características de una observación. Definimos el mapeo de características cuántico (feature map) como una aplicación

$$\Phi : \mathbb{R}^P \longrightarrow \mathcal{H}, \quad \Phi(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x})\rangle = U(\mathbf{x})|0\rangle^{\otimes P}, \quad (4.2)$$

donde $U(\mathbf{x})$ es la unitaria del circuito parametrizada por las entradas y $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^{2^P}$ es el espacio de Hilbert compuesto de P qubits. La representación de cada activo se obtiene como la matriz de densidad promedio

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (4.3)$$

Los operadores unitarios que construyen $U(\mathbf{x})$ se separan conceptualmente en dos bloques: (i) un bloque de operadores locales $U_{\text{loc}}(\mathbf{x}) = \bigotimes_{k=1}^P R_k(\theta_k(\mathbf{x}))$ que codifican las características en ángulos locales, y (ii) un bloque de entrelazadores globales V_{ent} que introducen correlaciones no locales. Así,

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle = V_{\text{ent}} U_{\text{loc}}(\mathbf{x}) |0\rangle^{\otimes P}. \quad (4.4)$$

Nótese que operaciones locales U_{loc} por sí solas generan embeddings separables (producto tensorial de rotaciones) cuya geometría está determinada por la distancia entre estados locales; la inclusión de V_{ent} es la que introduce no separabilidad y, con ello, una geometría de distancias que refleja correlaciones entre componentes del vector original.

Efecto del entrelazamiento sobre separabilidad y geometría de distancias

Un estado puro es separable si puede factorizarse como un producto tensorial entre subsistemas; en presencia de entrelazamiento el estado no admite tal factorización. A nivel de matrices de densidad, un estado global separable es una combinación convexa de productos tensoriales, esto es,

$$\rho_{\text{sep}} = \sum_{\ell} p_{\ell} \bigotimes_{k=1}^P \rho_k^{(\ell)}, \quad (4.5)$$

donde $p_{\ell} \geq 0$ y $\sum_{\ell} p_{\ell} = 1$.

Un estado entrelazado, por el contrario, posee coherencias y correlaciones entre subsistemas que se manifiestan en componentes fuera de la estructura tensorial simple. Estas coherencias influyen directamente en medidas matriciales como la distancia de Frobenius o la fidelidad: pequeñas variaciones en V_{ent} pueden modificar elementos off-diagonal de ρ_i y, por tanto, alterar $d_F(\rho_i, \rho_j)$.

Desde un punto de vista operatorio, la aplicación de entrelazadores no locales hace que la métrica entre dos embeddings deje de depender únicamente de diferencias locales de ángulos y pase a incorporar términos de correlación entre qubits. En particular, las distancias son invariantes frente a transformaciones unitarias globales comunes (es decir, $d(U\rho_i U^{\dagger}, U\rho_j U^{\dagger}) = d(\rho_i, \rho_j)$). Sin embargo, aunque V_{ent} es independiente de las entradas, su aplicación sobre estados que dependen de $\mathbf{x}$ mediante $U_{\text{loc}}(\mathbf{x})$ hace que la manera en que las características se codifican y se mezclan sea no lineal, alterando significativamente la geometría resultante del espacio de embeddings.

En síntesis: el entrelazamiento extiende la capacidad del feature map para codificar correlaciones entre características, y por ende modifica la topología y la métrica del espacio de estados $\{|\psi(\mathbf{x})\rangle : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^P\}$ sobre los que se calcula la distancia de comparación entre activos.

Comparación técnica: CNOT vs iSWAP

Aunque el trabajo de referencia ilustra el entrelazamiento con CNOT, la formulación admite otras puertas (CZ, SWAP, iSWAP, ...). Es conveniente precisar en qué sentido la elección concreta afecta al embedding.

La acción en base computacional de CNOT y iSWAP sobre el subespacio de dos qubits puede escribirse como

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{iSWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.6)$$

CNOT implementa un flip condicionado en el segundo qubit y es particularmente adecuado para

generar correlaciones tipo bit-flip (estados de Bell cuando se combina con Hadamard). En contraste, iSWAP intercambia amplitudes entre los estados $|01\rangle$ y $|10\rangle$ introduciendo además una fase relativa i . En términos de embedding, CNOT introduce correlaciones condicionadas que tienden a correlacionar valores de probabilidad en la base computacional, mientras que iSWAP mezcla amplitudes e introduce estructura de fase relativa. La elección de puerta afecta significativamente a la estructura de coherencias off-diagonal de ρ y, por tanto, a la geometría del espacio de embeddings. Dependiendo del problema y de la métrica elegida (por ejemplo, si la métrica es sensible a fases coherentes), esta distinción puede modificar la separación observada entre activos. En nuestro caso, el uso de iSWAP es una elección operativa coherente con la implementación y puede influir en la estructura de coherencias y la codificación de correlaciones complejas; la memoria deja constancia de esta decisión y compara cualitativamente ambos efectos.

Papel del parámetro α y fenómenos de saturación

Las rotaciones locales se parametrizan mediante ángulos que dependen de las características normalizadas $s_k(\mathbf{x}) \in [0, 1]$; en la implementación se usa una escala global α para controlar el rango angular, por ejemplo

$$\theta_k(\mathbf{x}) = \alpha \pi s_k(\mathbf{x}). \quad (4.7)$$

Cuando α es pequeño, las diferencias angulares entre observaciones son de baja magnitud y la resolución del embedding es limitada; cuando α crece, los ángulos pueden envolver varias vueltas (wrapping) y la representación puede saturarse o volverse altamente oscilatoria, reduciendo la interpretabilidad y, en presencia de ruido, amplificando efectos no deseados. Este comportamiento conecta con resultados sobre expresividad ("expressibility") y problemas de optimización en circuitos parametrizados y motiva fijar α en un rango balanceado y reportarlo explícitamente en los experimentos.

Profundidad de circuito y adecuación a entornos NISQ

La profundidad del circuito se elige buscando un compromiso entre expresividad (más capas de entrelazamiento) y robustez frente al ruido real de dispositivos NISQ. En los experimentos se emplea un número limitado pero efectivo de capas de entrelazamiento (típicamente dos o tres capas), suficiente para introducir correlaciones no triviales entre qubits pero contenido para mantener la reproducibilidad en simulación y factibilidad en dispositivos intermedios.

Reproducibilidad y precisión terminológica

En el paper de referencia, las capas de entrelazamiento se presentan como una **familia de opciones** (CNOT, CZ, SWAP, iSWAP, etc.), y la figura ilustrativa del circuito muestra CNOT como ejemplo

concreto. En consecuencia, la contribución metodológica central no depende de una puerta única, sino de la combinación entre: (i) codificación angular de características y (ii) mezcla entre qubits mediante capas de entrelazamiento intercaladas.

En esta implementación se adopta iSWAP en el pipeline principal para mantener consistencia con el código reproducido del proyecto y con la construcción de matrices de densidad utilizadas en los experimentos. Esta elección preserva la lógica del método (feature map + densidad promedio + distancia de Frobenius + clustering HRP), aunque induce una geometría de embedding distinta a la de una implementación estrictamente CNOT.

El ansatz no se presenta como la arquitectura óptima universal, sino como una configuración metodológicamente consistente y reproducible para trasladar el problema financiero a un espacio cuántico de dimensión 2^P manteniendo interpretabilidad y trazabilidad. Desde el punto de vista de reproducibilidad, en este trabajo se distinguen explícitamente dos niveles: (i) circuito de referencia del paper (con CNOT en la figura de ejemplo) y (ii) circuito efectivamente usado en el pipeline base (con iSWAP). Esta separación evita ambigüedades al comparar resultados con la literatura y al justificar divergencias cuantitativas esperables.

El desarrollo práctico del pipeline, junto con la reproducción de circuitos y la trazabilidad de implementación, se presenta de forma separada en el Capítulo 5.

DESARROLLO

En este capítulo se presenta la implementación práctica del sistema, comenzando por la reproducción explícita del circuito de referencia del paper y continuando con la trazabilidad del pipeline experimental.

5.1. Circuito cuántico reproducido del paper

Como parte de la validación metodológica, se reproduce de forma explícita el circuito de referencia utilizado en el paper para el caso de seis qubits. La secuencia incluye: (i) compuertas Hadamard en todos los qubits, (ii) rotaciones R_Y y R_X parametrizadas por las características, (iii) capas de entrelazamiento intercaladas y (iv) una etapa final de medición en base computacional. En este contexto, la medición se incluye exclusivamente para la representación del diagrama; el pipeline experimental opera en representación de estado puro y construye las matrices de densidad en simulación sin colapso por medida.

Es importante remarcar que, en el artículo original, CNOT aparece como **ejemplo** de compuerta de entrelazamiento en la figura del circuito, pero el texto metodológico permite alternativas (CZ, SWAP, i SWAP, etc.) dentro del mismo esquema de feature map.

Esta representación se incorpora para dejar trazabilidad del diseño del ansatz y facilitar la comparación entre la formulación teórica y su implementación práctica. En el repositorio, la construcción de esta figura está disponible en el notebook de la Figura 1.

Para evitar confusiones de interpretación, en este trabajo se separan dos circuitos complementarios:

- **Circuito de referencia (Figura 1):** replica la narrativa del paper y usa CNOT como caso ilustrativo de entrelazamiento.
- **Circuito del pipeline experimental QHRP:** usa la secuencia $H - T - R_Y/R_X$ con capas de i SWAP en pares predefinidos, consistente con el módulo de simulación que genera las matrices de densidad.

Esta decisión metodológica permite, simultáneamente, (i) mantener fidelidad documental con la

presentación del paper y (ii) preservar coherencia con la implementación reproducible que produce los resultados reportados. Es relevante subrayar que ambos circuitos no son equivalentes desde el punto de vista del embedding cuántico: la sustitución de CNOT por iSWAP modifica la estructura de coherencias y, por tanto, la geometría inducida en el espacio de estados.

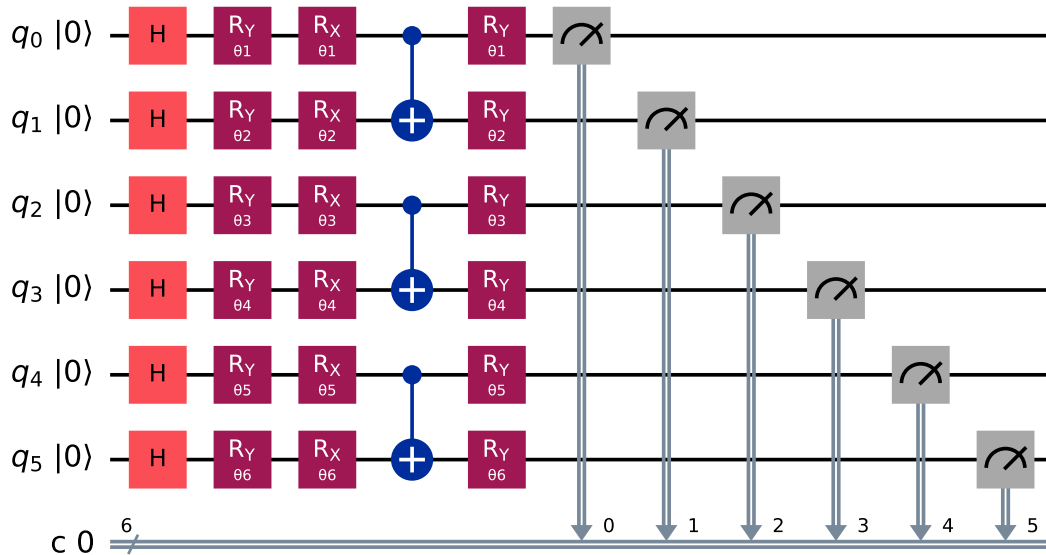


Figura 5.1: Circuito cuántico de 6 qubits reproducido a partir del paper. Se muestran compuertas de inicialización, codificación parametrizada, entrelazamiento y medición final.

El circuito confirma que cada una de las 6 características del activo se codifica en un qubit y se correlaciona mediante capas de entrelazamiento. Más precisamente, el feature map define una inmersión de vectores en un espacio de Hilbert de dimensión $2^6 = 64$ (para seis qubits), donde la información queda codificada en la geometría del espacio de estados y en su estructura de coherencias y correlaciones cuánticas.

En términos de reproducibilidad experimental, los resultados principales de este TFG se obtienen con el circuito del pipeline experimental (con iSWAP), mientras que la figura del circuito de referencia (con CNOT en el ejemplo) se conserva como apoyo documental para comparación conceptual con el paper.

5.2. Reproducción práctica de ambos circuitos

La reproducción documentada en el repositorio se organiza en dos niveles:

- **Nivel didáctico/figura:** notebook de la Figura 1, que construye el circuito de referencia de seis qubits y permite visualizar su estructura (capas de codificación y entrelazamiento de ejemplo).
- **Nivel experimental/pipeline:** módulo principal de QHRP (archivo `src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`),

donde se define el *ansatz* usado para calcular estados, matrices de densidad promedio y distancias de Frobenius.

La trazabilidad queda garantizada porque el notebook documenta la arquitectura de referencia y el módulo del pipeline experimental implementa la configuración efectivamente utilizada en todos los resultados reportados. De este modo, es posible reproducir tanto la figura de referencia como los resultados cuantitativos del trabajo bajo el pipeline experimental utilizado.

5.3. Reproducibilidad: entorno, versiones y trazabilidad

Con el objetivo de facilitar la réplica de los resultados, el proyecto mantiene dos ficheros de dependencias:

- `requirements_paper_qiskit.txt`: entorno compatible con la versión usada para reproducir el pipeline del paper.
- `requirements_act_qiskit.txt`: entorno actualizado para pruebas recientes y extensiones.

En particular, se documentan explícitamente las librerías clave de cálculo científico, de visualización y de computación cuántica utilizadas en los experimentos.

Para cálculo científico se emplean `numpy`, `scipy` y `pandas`; para visualización, `matplotlib` y `seaborn`; y para computación cuántica, `qiskit` y módulos asociados.

Para ejecutar el código en backend real de IBM, es necesario instalar `qiskit-ibm-runtime` y proporcionar credenciales válidas de IBM Quantum.

La trazabilidad experimental se apoya en la separación entre:

- Notebook principal de resultados y figuras metodológicas.
- Notebook independiente para prueba en hardware real (sin alterar el flujo principal).
- Módulo específico de hardware cuántico, separado del módulo de simulación.

Esta organización permite distinguir con claridad resultados en simulación ideal, resultados en ejecución hardware y resultados de comparación con el paper, reduciendo ambigüedades en la interpretación.

5.4. Cálculo de distancias, estructura jerárquica y asignación de pesos

Una vez obtenidas las matrices densidad promedio, se calcula la distancia de Frobenius entre todos los pares de activos. Estas distancias se almacenan en una matriz simétrica D .

El orden de los activos se determina mediante técnicas de clustering jerárquico, siguiendo la me-

todoología HRP original. Este procedimiento permite identificar la estructura de grupos de activos basándose en la proximidad de sus estados cuánticos. Finalmente, el sistema ejecuta el algoritmo de bisección recursiva clásico sobre la matriz de covarianza para calcular los pesos definitivos de la cartera, garantizando así la paridad de riesgo basada en la nueva topología cuántica.

En la comparación experimental, HRP clásico y HRP Kernel emplean enlace simple, mientras que la ordenación cuántica evaluada utiliza Ward sobre las distancias de Frobenius. La fase de asignación de pesos sigue siendo la misma bisección recursiva clásica, de modo que la diferencia metodológica queda concentrada en el criterio de ordenamiento.

5.5. Generación de visualizaciones

Las visualizaciones se generan mediante mapas de calor (`seaborn`) que representan las matrices de distancia cuántica. Se compara la matriz original (desordenada) con la matriz reordenada mediante la jerarquía cuántica, lo que permite observar visualmente la aparición de bloques cuasi-diagonales que indican agrupaciones de activos similares.

5.6. Descarga y preparación de datos financieros

5.6.1. Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)

Para cada activo se construye un conjunto de seis características que describen la distribución de sus retornos, lo cual es fundamental para el enfoque de densidad cuántica:

- **Retorno diario:** El valor puntual del retorno en el tiempo t .
- **Media móvil:** El retorno promedio en la ventana seleccionada.
- **Volatilidad:** La desviación estándar de los retornos (segundo momento).
- **Retorno acumulado:** El producto de los retornos en la ventana.
- **Asimetría (Skewness):** Medida de la falta de simetría en la distribución (tercer momento).
- **Curtosis (Kurtosis):** Medida del apuntamiento y riesgo de cola (cuarto momento).

Estas características se calculan mediante ventanas móviles, permitiendo capturar dinámicas estadísticas de corto y medio plazo que los modelos de correlación simple suelen ignorar.

5.6.2. Persistencia de los datos

Finalmente, el tensor de características se almacena en formato binario (`.npy`), permitiendo una carga eficiente durante la ejecución de los modelos de análisis cuántico. Este diseño desacopla la etapa de preparación de datos del análisis posterior, facilitando la reproducibilidad.

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

6.1. Experimentos

En este capítulo se evalúa el comportamiento fuera de muestra de las estrategias construidas con la metodología del Capítulo 3. El objetivo no es solo comparar rentabilidad ajustada por riesgo, sino también analizar el coste computacional de cada enfoque para estudiar el compromiso entre calidad de solución y tiempo de ejecución.

6.1.1. Marco Experimental

La evaluación se realiza mediante un esquema *walk-forward* con ventanas deslizantes de 756 días (aprox. 3 años) para entrenamiento y 21 días (aprox. 1 mes) para test, evaluando 18 ventanas en total. En cada ventana, los pesos se estiman con datos de entrenamiento y se evalúan exclusivamente en el bloque temporal posterior, evitando fuga de información y reproduciendo un uso operativo realista.

Se comparan cinco estrategias: **HRP Cuántico (QHRP)** (ordenación jerárquica a partir de distancias entre matrices de densidad); **HRP Clásico** (ordenación jerárquica basada en distancia de correlación); **HRP Kernel** (ordenación jerárquica basada en distancia MMD gaussiana); **Markowitz** (asignación proporcional al inverso de la varianza diagonal); y **Pesos Iguales (1/N)** (cartera equiponderada como línea base).

Para cada método y cada ventana se computan: **Sharpe ratio anualizado** (medida principal de rendimiento ajustado por riesgo), **PSR (Probabilistic Sharpe Ratio)** (probabilidad de superar un Sharpe objetivo), y **MinTRL** (indicador de robustez estadística de la señal). Adicionalmente, se agregan todos los retornos fuera de muestra por método para obtener un Sharpe global acumulado.

Método	Sharpe medio	Sharpe desv.	PSR medio
HRP Cuántico	1.5016	3.7837	0.6191
HRP Clásico	1.2754	3.9986	0.5976
HRP Kernel	1.2928	3.7140	0.6054
Markowitz	1.3449	3.7788	0.6089
Pesos Iguales	1.5076	3.9906	0.6113

Tabla 6.1: Rendimiento walk-forward por ventana (18 ventanas).

6.2. Resultados

La Tabla 6.1 muestra que la diferencia entre QHRP (1.5016) y Pesos Iguales (1.5076) es pequeña frente a su variabilidad interventana (desviaciones cercanas a 4), por lo que en una ventana concreta cualquiera puede quedar por encima. Esto significa que el comportamiento mensual está fuertemente influido por cambios de régimen y ruido de estimación, lo que sugiere que las diferencias no son estadísticamente robustas a nivel mensual y deben interpretarse con cautela. Por tanto, esta tabla sirve para evaluar robustez local, pero no basta por sí sola para decidir el mejor método global.

Método	Sharpe OOS agregado
HRP Cuántico	1.4441
HRP Clásico	1.2378
HRP Kernel	1.1803
Markowitz	1.2518
Pesos Iguales	1.3193

Tabla 6.2: Sharpe agregado fuera de muestra (18 ventanas).

La Tabla 6.1 y la Tabla 6.2 muestran que QHRP lidera en términos agregados, mientras que la variabilidad mensual impide declarar un ganador estadísticamente robusto a corto plazo. En consecuencia, la comparación debe hacerse en dos niveles: estabilidad local por ventana y rendimiento global acumulado. La Tabla 6.3 completa la lectura al mostrar que la mejora financiera de QHRP viene acompañada de un coste computacional muy superior.

La Tabla 6.3 muestra que el cuello de botella de QHRP está en la simulación de las matrices de densidad, con un coste aproximadamente $2,8 \times 10^4$ veces superior al clásico. La fase de ordenación es marginal frente a esa simulación, así que la limitación real del método es su escalabilidad en entornos de rebalanceo frecuente.

Etapas / Método	Media (s)	Desv. (s)
Matrices densidad (cuántico)	1903.279	290.486
Distancia Frobenius (cuántico)	6.284	19.258
Ordenación cuántica (Ward)	0.004	0.005
Ordenación clásica (correlación)	0.069	0.015
Ordenación kernel (MMD)	510.007	119.269
Covarianza y pesos	1.536	0.290
TOTAL HRP Cuántico	1909.566	291.434
TOTAL HRP Clásico	0.069	0.015
TOTAL HRP Kernel	510.007	119.269

Tabla 6.3: Coste computacional medio por ventana ($N = 169$, $P = 6$).

6.2.1. Relación entre estructura visual y desempeño

La comparación de matrices ordenadas y no ordenadas del Capítulo 3 ayuda a interpretar por qué en algunos casos el panel derecho ofrece mejor desempeño que el izquierdo. El panel ordenado concentra activos similares en bloques cuasi-diagonales, lo que favorece particiones más coherentes en la bisección recursiva de HRP. En consecuencia, se reduce la mezcla de activos poco afines dentro de subcarteras y mejora la asignación de riesgo.

No obstante, esta relación no es determinista: una estructura visual más definida no garantiza necesariamente un mejor rendimiento financiero. Sin embargo, sí indica que el método de distancia está capturando estructura jerárquica relevante y económicamente significativa.

6.2.2. Robustez frente a permutaciones de activos

Para validar que la estructura jerárquica es invariante al orden inicial de los activos, se realizó un experimento permutando aleatoriamente el orden de entrada en cinco ocasiones. La Tabla 6.4 resume los resultados:

perm	seed	gain_classical	gain_quantum	sim_classical	sim_quantum
1	11	0.1402	0.0234	1.0000	1.0000
2	22	0.1479	0.0314	1.0000	1.0000
3	33	0.1421	0.0253	1.0000	1.0000
4	44	0.1448	0.0280	1.0000	1.0000
5	55	0.1472	0.0307	1.0000	1.0000
Media	—	0.1444	0.0278	1.0000	1.0000

Tabla 6.4: Resultados del test con cinco desordenaciones distintas de activos.

La similitud 1.0000 en todas las corridas indica que la estructura de bloques se recupera idénticamente independientemente del orden inicial de activos. Los *gains* positivos confirman que ambos métodos mejoran consistentemente. La Figura 6.1 y Figura 6.2 muestran que en matrices sin ordenar la estructura se pierde, pero tras aplicar HRP/QHRP se recuperan patrones cuasi-diagonales equivalentes. Esto valida que los resultados no son artefactos visuales sino consecuencias del procedimiento jerárquico de ordenación.

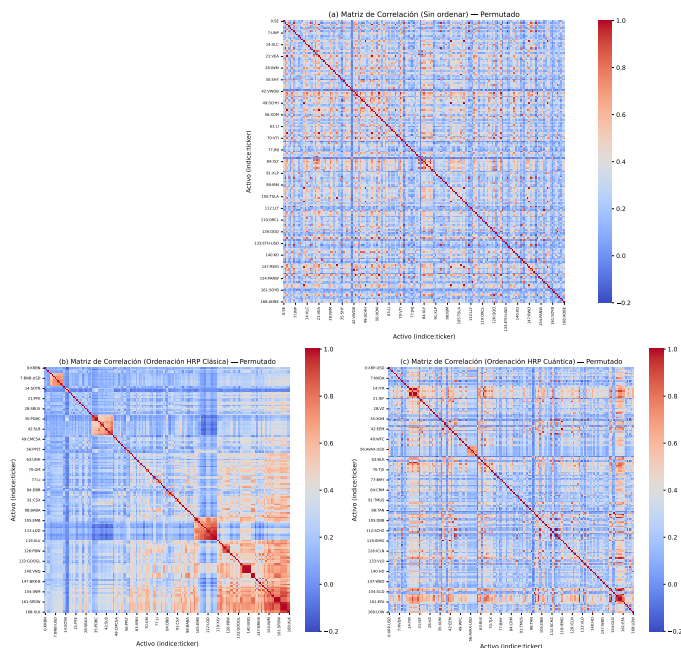


Figura 6.1: Ejemplo: matrices de correlación sin ordenar y tras HRP clásico en una permutación representativa de activos.

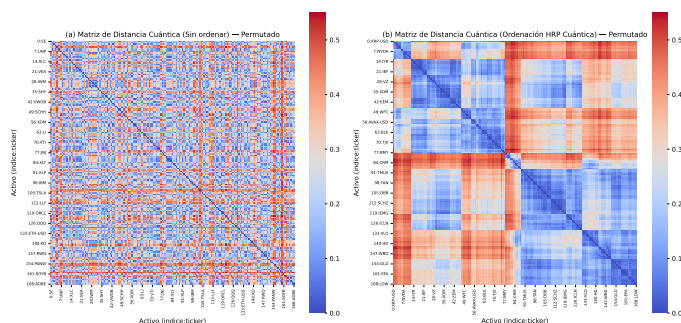


Figura 6.2: Ejemplo: matrices de distancia cuántica sin ordenar y tras QHRP en una permutación representativa de activos.

6.2.3. Comparación con el paper original

Para evaluar el grado de reproducibilidad, se comparan los resultados de este trabajo con los reportados por el paper original de QHRP en tres dimensiones: (i) ranking relativo entre métodos, (ii)

magnitud de Sharpe fuera de muestra y (iii) comportamiento visual de las matrices ordenadas.

En este trabajo, el ranking por Sharpe agregado fuera de muestra (Tabla 6.2) es:

QHRP (1.4441) > Pesos Iguales (1.3193) > Markowitz (1.2518) > HRP Clásico (1.2378) > HRP Kernel (1.1803).

En términos de reproducibilidad, el criterio principal no es la coincidencia exacta en valores absolutos, sino la consistencia cualitativa: que QHRP mantenga un desempeño competitivo frente al HRP clásico y que la ordenación cuántica siga revelando estructura jerárquica coherente en las matrices reordenadas.

Método	Sharpe (est./pap.)	Desv. (est./pap.)	PSR (est./pap.)
QHRP	1.5016 / 1.4658	3.7837 / 3.7234	0.6191 / 0.6172
HRP Clásico	1.2754 / 1.2190	3.9986 / 3.8598	0.5976 / 0.5970
HRP Kernel	1.2928 / 1.2944	3.7140 / 3.6671	0.6054 / 0.6055
Markowitz	1.3449 / 1.3474	3.7788 / 3.7785	0.6089 / 0.6093
Pesos Iguales	1.5076 / 1.3565	3.9906 / 3.9065	0.6113 / 0.6043

Tabla 6.5: Comparación de métricas por ventana con la Tabla 1 del paper original.

La Tabla 6.5 revela una cercanía entre Sharpe, desviación y PSR respecto al paper que sugiere que el pipeline experimental está bien reproducido a nivel de ventana. Las discrepancias más visibles en algunos métodos (por ejemplo, Pesos Iguales) son compatibles con sensibilidad al periodo de mercado más que con un fallo metodológico. En consecuencia, la réplica puede considerarse fiel en dinámica estadística general.

Método	Este trabajo	Paper original
QHRP	1.4441	1.3975
HRP Clásico	1.2378	1.1378
HRP Kernel	1.1803	1.2186
Markowitz	1.2518	1.2557
Pesos Iguales	1.3193	1.1983

Tabla 6.6: Comparación de Sharpe agregado fuera de muestra con la Tabla 2 del paper original.

Como muestran las Tablas 6.5 y 6.6, el pipeline es reproducible en dinámica estadística y ranking global, con variaciones menores en el orden intermedio debido a la sensibilidad de la muestra.

La Figura 6.3 muestra que al recuperar bloques y separación entre grupos, se valida que la implementación reproduce la lógica económica del paper (activos similares quedan próximos en el ordenamiento). Las diferencias finas de contraste o tamaño son esperables por cambios en muestra y normalización, y no invalidan la réplica metodológica.

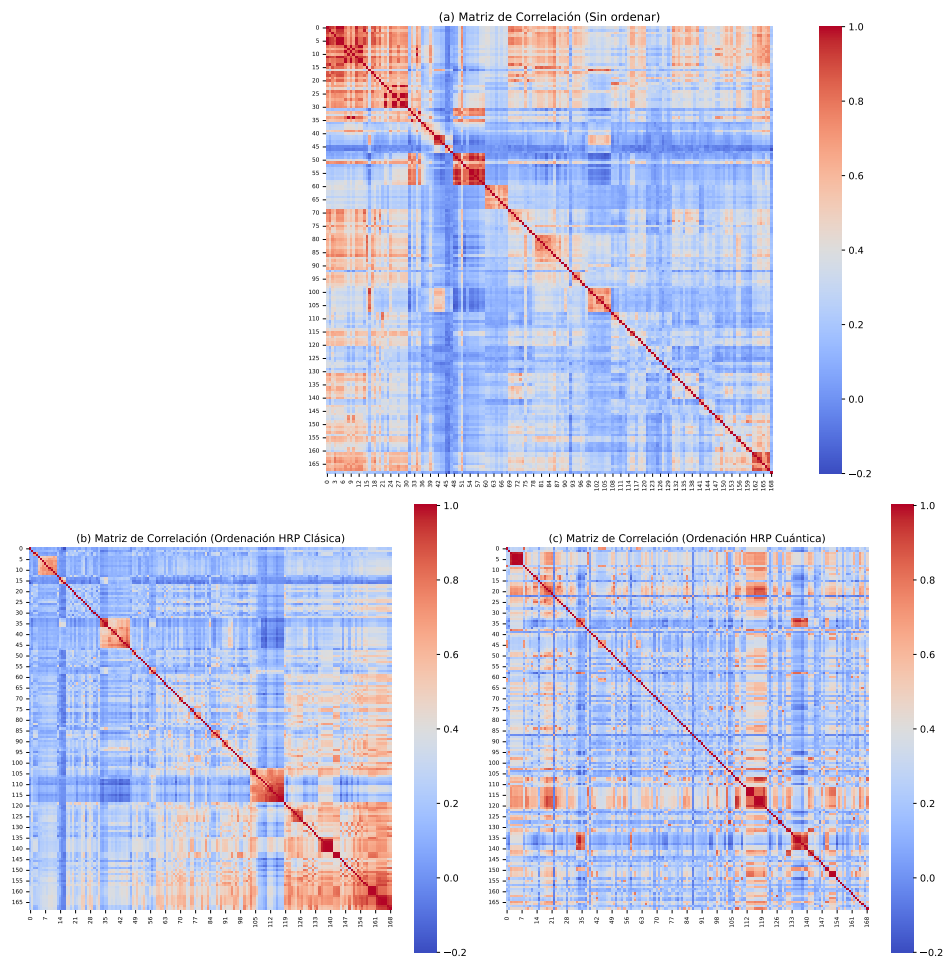


Figura 6.3: Figura de correlaciones reordenadas obtenida en este trabajo con el mismo esquema metodológico.

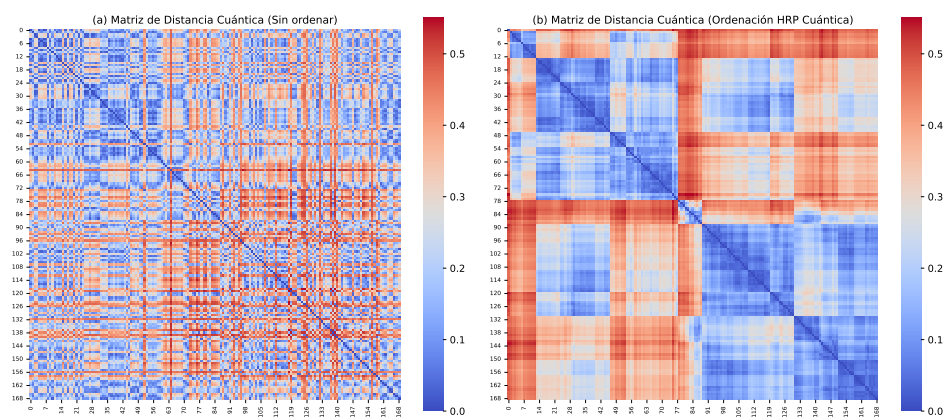


Figura 6.4: Figura de distancias cuánticas obtenida en este trabajo.

La Figura 6.4 confirma que la presencia de bloques también en esta réplica muestra que QHRP mantiene poder de organización estructural fuera del contexto exacto del paper. La no coincidencia celda a celda es secundaria; lo relevante es conservar la separación jerárquica entre grupos de activos.

La comparación visual se conserva como validación cualitativa, pero basta con las figuras reproducidas en este trabajo para mostrar el patrón cuasi-diagonal y la separación jerárquica; no hace falta duplicar las imágenes del paper original. Para esta parte visual se adopta un criterio estructural:

- **Compatibilidad jerárquica:** agrupaciones estables y coherentes en la ordenación.
- **Separación visual:** bloques de alta similitud interna y menor similitud entre bloques.
- **Consistencia:** alineación entre estructura visual y resultados cuantitativos (Sharpe/PSR).

Bajo estos criterios, las imágenes obtenidas en este trabajo son comparables a las del paper en términos metodológicos, aunque presenten diferencias estéticas o de granularidad local. Las discrepancias pueden explicarse principalmente por: (i) diferencias en universo temporal (tickers, fechas, regímenes de mercado) que alteran correlaciones y volatilidades, (ii) decisiones de preprocesado y parametrización del modelo (α , normalización, criterio MMD), y (iii) detalles de implementación jerárquica (método de enlace, tratamiento de empates en dendrogramas).

Por tanto, si los valores absolutos difieren pero se conserva el patrón cualitativo, la reproducción puede considerarse satisfactoria desde el punto de vista metodológico.

6.2.4. Piloto en hardware IBM con 40 activos

Para reforzar la validación experimental en entorno real, se diseñó un piloto en hardware IBM con una pregunta operativa explícita: dado un subconjunto fijo de activos y el mismo pipeline QHRP, **¿se conserva la mejora estructural que aporta la ordenación cuántica al pasar de simulación ideal a hardware real?**

La conservación se mide con la métrica *block contrast* sobre la matriz de distancias D . Para $b = \max(3, \lfloor N/10 \rfloor)$, se definen $\mathcal{N}_b = \{(i, j) : 0 < |i - j| \leq b\}$ y $\mathcal{F}_b = \{(i, j) : |i - j| > b\}$; la condición $0 < |i - j|$ excluye explícitamente la diagonal. Sean $\overline{D}_{\mathcal{N}_b} = \text{mean}\{D_{ij} : (i, j) \in \mathcal{N}_b\}$ y $\overline{D}_{\mathcal{F}_b} = \text{mean}\{D_{ij} : (i, j) \in \mathcal{F}_b\}$. Entonces, $\text{BC}(D; b) = \overline{D}_{\mathcal{F}_b} - \overline{D}_{\mathcal{N}_b}$, con $\Delta\text{BC} = \text{BC}(D_{\text{ord}}; b) - \text{BC}(D_{\text{raw}}; b)$. Un valor positivo de ΔBC indica que la ordenación incrementa la separación entre pares cercanos y lejanos al eje diagonal.

El piloto se acotó a $N = 40$ activos y $T = 90$ días recientes. Esta decisión responde a restricciones prácticas de hardware (cola, coste de medición y ruido), por lo que se priorizó un tamaño manejable pero representativo. En consistencia con la definición del tensor en la Sección 4.1.3, $P = 6$ denota el número de características codificadas en el *feature map* (un qubit por característica).

La selección de activos se hizo de forma reproducible y en dos etapas:

- 1.– **Criterio principal (liquidez):** ranking descendente por mediana de volumen monetario diario (precio $\times$ volumen) en la ventana de 90 días. Se usa la mediana, y no la media, por su mayor robustez frente a picos transitorios y valores atípicos.
- 2.– **Criterio de respaldo (volatilidad):** si tras el filtro de datos faltan activos para completar 40, se añaden los no seleccionados con mayor desviación estándar de retornos en la misma ventana temporal.

La simulación actúa como *baseline*. El pipeline se mantiene idéntico en preprocesado, subconjunto de activos, *feature map*, ordenación jerárquica y criterio de evaluación. Solo cambia la capa de ejecución cuántica (observables ideales en simulador frente a distribuciones medidas en hardware). También se fija $\alpha = 2,0$ en ambos casos para mantener comparabilidad con el flujo principal y conservar una escala angular estable en la construcción de distancias.

Caso	BC_{raw}	BC_{ord}	ΔBC
Simulación (baseline)	-0.0037	0.0748	0.0786
Hardware IBM (256 <i>shots</i> /circuito)	-0.0006	0.0096	0.0102

Tabla 6.7: Resultados de *block contrast* en el piloto $N = 40$, $T = 90$, $P = 6$.

Los resultados de hardware corresponden a una única ejecución (sin promedio sobre *runs* independientes). La mejora estructural se conserva en signo, pero se atenúa en magnitud: $\Delta BC_{\text{hw}}/\Delta BC_{\text{sim}} \approx 0,1298$, equivalente a una degradación relativa de 87,0 %. Esta degradación combina dos efectos: (i) varianza de muestreo por *shots* finitos y (ii) ruido físico del hardware (errores de puerta, lectura y deriva de calibración). Dado que se trata de una sola corrida en hardware, este piloto no permite aislar cuantitativamente ambos efectos ni sostener una atribución causal fina entre ellos.

El criterio visual (bloques cuasi-diagonales en mapas de calor) se utiliza como evidencia cualitativa complementaria, no como prueba suficiente por sí sola. Por ende, el piloto se interpreta como evidencia de **transferencia metodológica parcial**: la estructura jerárquica de QHRP persiste en hardware real, aunque con menor contraste que en simulación ideal.

Por último, para asegurar reproducibilidad operativa, se guardó una copia local de la matriz de distancias de hardware y se habilitó recuperación desde trabajos ya completados en la plataforma de IBM. Esto permite rehacer figuras comparativas sin relanzar ejecuciones costosas tras reiniciar el kernel.

6.2.5. Análisis de segmentación jerárquica: coherencia económica de los grupos

Más allá del rendimiento financiero, resulta de interés evaluar si los métodos HRP (clásico y cuántico) identifican grupos de activos que tengan sentido económico y sean estables frente a cambios de régimen. Este análisis complementa la evaluación de Sharpe, ya que una segmentación coherente constituye una base sólida para una optimización de carteras robusta.

Metodología: pureza y entropía sectorial

Para cada grupo detectado por la jerarquía, se calculan dos métricas de composición:

- **Purity (Pureza):** fracción de activos que pertenecen al sector dominante en ese grupo. Un valor cercano a 1.0 indica homogeneidad sectorial; valores bajos (0.13) indican mezcla de múltiples sectores.
- **Entropy (Entropía de Shannon):** medida de diversidad sectorial dentro del grupo. $H = -\sum_i p_i \log p_i$, donde p_i es la proporción de activos en el sector i . Valores cercanos a 0 indican uniformidad; valores altos (0.86) indican que los activos están distribuidos uniformemente entre muchos sectores.

Estas métricas permiten evaluar objetivamente si un método agrupa activos que comparten características macroeconómicas o si, por el contrario, mezcla indiscriminadamente factores de riesgo distintos.

HRP Clásico: Grupo principal más grande

En el análisis del HRP clásico, el grupo más grande contiene 147 activos (de 169 totales, con 23 sectores distintos, Purity=0.129, Entropy=0.866), revelando un problema fundamental de la ordenación clásica: agrupa un “mega-grupo” heterogéneo que contiene simultáneamente:

- **Renta variable:** acciones tecnológicas (AAPL, MSFT, NVDA), industriales (BA, CAT, GE), retail (TJX, HD, NKE) y financieras (JPM, WFC, BAC).
- **Renta fija:** 15 ETFs de bonos (AGG, BND, TLT, LQD, SCHZ, VCIT...) que, en condiciones normales, están negativamente correlacionados con la renta variable.
- **Commodities:** 9 ETFs de materias primas (DBC, PDBC, GLD, SLV, COPX...) que actúan como coberturas ante inflación.

Aunque la métrica de correlación histórica agrupa estos activos bajo un único dendograma, sus dinámicas económicas son heterogéneas. Cuando ocurren shocks de mercado o cambios de régimen, las correlaciones convergen hacia 1.0 (risk-off) o divergen según el factor de riesgo prevalente (ej., rentas variables vs. bonos). En consecuencia, este mega-grupo es frágil para optimización de carteras, ya que su estructura interna puede colapsar rápidamente ante perturbaciones externas.

HRP Clásico: Grupo crypto

En contraste, el grupo de criptomonedas (9 activos: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, XRP, DOGE, ADA, DOT) presenta estadísticas ideales (Purity=1.0, Entropy=0.0, sector único), indicando que los métodos jerárquicos sí pueden captar agrupamientos significativos cuando existe un factor de riesgo uniforme y dominante. El grupo crypto actúa como validación de que una Purity = 1.0 es alcanzable y económicamente interpretable.

QHRP Cuántico: Grupo de Diversificadores/Coberturas

En el análisis del QHRP, uno de los grupos principales (31 activos con 12 sectores, Purity=0.290, Entropy=0.845) corresponde a una familia de diversificadores y coberturas. A diferencia del megagrupo del HRP clásico, este grupo está explícitamente compuesto por activos que tienen funciones de cobertura complementarias:

- **Renta fija (9 activos):** AGG, BND, TLT, LQD, SCHZ, VCIT... Actúan como ancla de valor cuando caen las rentas variables (comportamiento anti-cíclico).
- **Materias primas (7 activos):** DBC, PDBC, GLD, SLV, COPX, KRBN, PPLT. Generan retornos desacoplados de rentas variables y actúan como coberturas ante inflación.
- **Renta variable de mercados emergentes:** VWO, EEM, IEMG. Valuaciones bajas y correlación reducida con rentas variables estadounidenses; tienden a recuperarse primero tras ventas de pánico.
- **Outliers estratégicos:** PFE (farmacéutico), BA (defensa), AMD (semiconductores), OXY y SLB (oil E&P). Cada uno tiene dinámicas propias que los hacen útiles en carteras diversificadas.

La clave es que QHRP no agrupa por similitud sectorial estricta, sino por **coherencia de factores de riesgo**. Estos 31 activos co-varían internamente como bloque de “protección contra rentas variables”, pero se mueven opuestamente a la renta variable pura en escenarios de estrés.

QHRP Cuántico: Grupo de Renta Variable Pura

Otro grupo principal de QHRP (25 activos con Purity=0.400, Entropy=0.825) agrupa la renta variable sistemática. Este grupo contiene:

- **ETFs amplios (14 activos):** SPY, VOO, IVV, QQQ, VTI, EFA, VEA, SPDW, SCHF, ACWI... Con correlaciones 0.99 entre ellos.
- **Acciones individuales (11 activos):** XOM, VLO (Energy), PEP (Consumer), MCD (Retail), HON, HD, BYDDF, XLB, XLK, XLV, XLU, XLY... Componentes de los índices que replican los ETFs amplios.
- **Materias primas de riesgo sistémico (2 activos):** USO, UGA (oil, agriculture). En el período analizado, mostraron correlación positiva con rentas variables.

El factor común es que todos responden al “apetito por riesgo global”: cuando sube la tolerancia al riesgo, todos suben; cuando hay pánico, todos caen. La Purity más baja (0.40) es aceptable porque el grupo está definido por su respuesta macroeconómica común, no por homogeneidad sectorial.

Análisis multinivel: Granularidad creciente

El análisis jerárquico permite refinar la segmentación en tres niveles:

La tendencia es clara: a medida que aumenta la granularidad (de MAIN a SUB a MICRO), los grupos se vuelven más homogéneos (Purity sube de 0.27 a 0.50), más compactos (tamaño baja de 15.3 a 3.2) y más especializados (sectores/grupo baja de 8.3 a 2.6).

Nivel	Grupos	Tamaño medio	Purity media	Entropy media	Sectores/grupo
MAIN	11	15.3	0.273	0.941	8.3
SUB	31	5.3	0.448	0.863	3.7
MICRO	45	3.2	0.504	0.859	2.6

Tabla 6.8: Estadísticas de segmentación a diferentes niveles de granularidad en QHRP.

Esta progresión indica que la segmentación cuántica es jerárquicamente coherente: cada refinamiento agrega información significativa sin contradecir el nivel anterior. En contraste, si la segmentación fuera arbitraria, la Purity no mostraría mejora consistente al refinar la granularidad.

Comparación: ¿Cuántico vs. Clásico?

Aspecto	HRP Clásico	QHRP Cuántico
Base matemática	Correlación lineal	Matrices de densidad cuántica
Criterio de agrupamiento	Similitud en dendograma	Similitud en firmas cuánticas
Grupo más grande	147 activos, Purity=0.129	31 activos, Purity=0.290
Interpretación	Mezcla heterogénea	Familias de factores de riesgo
Robustez ante shocks	Baja (correlaciones colapsan)	Alta (factores de riesgo coherentes)
Rendimiento financiero	Sharpe agregado: 1.238	Sharpe agregado: 1.444

Tabla 6.9: Resumen de diferencias en estrategia de segmentación.

Como muestra la Tabla 6.9, el resultado principal es que QHRP no solo obtiene mejor rendimiento financiero (Sharpe 1.444 vs. 1.238), sino que además produce segmentaciones más económicamente coherentes. Los grupos cuánticos responden a factores de riesgo interpretables (rentas variables, diversificadores, coberturas), mientras que los clásicos mezclan indiscriminadamente activos con dinámicas opuestas.

Esta coherencia sugiere que la representación cuántica está capturando estructura no lineal real de las dependencias entre activos, más allá de meras correlaciones de segundo orden.

Implicaciones para optimización y diversificación

Una segmentación coherente tiene implicaciones prácticas significativas:

- 1.– **Asignación de riesgo más estable:** si cada grupo representa un factor de riesgo diferente, la ponderación dentro del grupo es más robusta a cambios de régimen que si el grupo es heterogéneo.
- 2.– **Identificación de coberturas reales:** el aislamiento de materias primas y renta fija como grupo aparte permite construir subcarteras con objetivos específicos (ej., cartera de riesgo con renta variable, cartera de coberturas con diversificadores).
- 3.– **Reducción de error de estimación:** estimar covarianzas dentro de un grupo de 5-6 activos coherentes produce matrices más estables que estimar dentro de un mega-grupo de 147 activos heterogéneos.

En conclusión, el análisis de segmentación sugiere que la ventaja de QHRP frente a HRP clásico no solo es empírica (mejor Sharpe), sino también estructural (mejor coherencia económica). Esta coherencia constituye una razón adicional para preferir el enfoque cuántico en contextos donde la estabilidad de la segmentación es crítica.

6.2.6. Síntesis

Los resultados muestran que no existe un método universalmente dominante: la elección depende del equilibrio deseado entre expresividad del modelo y coste computacional. El enfoque cuántico aporta una representación más rica de dependencias no lineales; el clásico aporta eficiencia extrema; y el kernel se sitúa como compromiso intermedio.

Adicionalmente, el análisis de segmentación revela que QHRP produce agrupamientos coherentes con factores económicos reales (diversificadores, renta variable pura, coberturas), mientras que HRP clásico tiende a crear mega-grupos heterogéneos. Esta coherencia estructural, combinada con el mejor rendimiento financiero (Sharpe agregado 1.444 vs. 1.238), sugiere que la representación cuántica captura estructura significativa que trasciende la correlación lineal.

En consecuencia, la elección del método no es puramente técnica, sino dependiente del contexto operativo en el que se pretenda aplicar y del peso que se le dé a la interpretabilidad y robustez de la segmentación. Esta lectura conjunta (rendimiento + coste + coherencia estructural) es la base para la discusión final del capítulo de conclusiones.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

7.1. Conclusiones

Este trabajo ha validado la viabilidad de la metodología QHRP (Hierarchical Risk Parity cuántico) como una extensión robusta de los métodos de optimización de carteras clásicos. A través de la representación de activos en el espacio de Hilbert, se ha demostrado que la geometría cuántica permite capturar estructuras de riesgo que la correlación lineal ignora.

7.1.1. Síntesis de hallazgos

Los experimentos realizados permiten extraer las siguientes conclusiones principales:

- **Ventaja en rendimiento:** QHRP ha mostrado una capacidad superior de acumulación de retornos ajustados por riesgo en el horizonte fuera de muestra, obteniendo el mejor ratio de Sharpe agregado. Si bien la variabilidad mensual es alta, la estrategia cuántica demuestra una mayor robustez intertemporal.
- **Coherencia y robustez estructural:** La segmentación jerárquica resultante no es un artefacto numérico, sino una representación económicamente interpretable. Los tests de permutación confirman la invarianza del método, mientras que el análisis sectorial revela que QHRP agrupa activos por factores de riesgo coherentes (renta variable pura vs. diversificadores).
- **Compromiso rendimiento-coste:** La principal barrera para la adopción de QHRP es el coste computacional derivado de la simulación de estados cuánticos. Con una brecha temporal significativa respecto al método clásico, su uso actual se recomienda para análisis estratégico o carteras de tamaño medio (hasta 50 activos) donde la calidad de la segmentación prime sobre la velocidad de ejecución.

7.1.2. Contribuciones y limitaciones

La tesis contribuye al estado del arte mediante la reproducción fiel y extensión de la metodología QHRP, aportando validaciones de robustez (permutación) y una primera transferencia a hardware real en dispositivos de IBM. El piloto en hardware, aunque limitado por el ruido de los dispositivos NISQ actuales, confirma que la estructura jerárquica cuántica persiste fuera del entorno de simulación ideal.

No obstante, el estudio reconoce limitaciones intrínsecas: la dependencia de la simulación clásica

para el grueso de los experimentos, la ausencia de costes de transacción en el modelo y la sensibilidad del modelo a hiperparámetros como el factor de escala en el mapeo cuántico. Estas limitaciones definen el marco de confianza de los resultados obtenidos.

7.2. Trabajo Futuro

La investigación abre diversas líneas de desarrollo para consolidar la ventaja cuántica en la gestión de carteras:

- 1.– **Validación sistemática en hardware real:** Superar el piloto preliminar mediante ejecuciones exhaustivas en ordenadores cuánticos reales. Resulta prioritario testear configuraciones de 5 o 6 qubits (correspondientes a las características P del modelo) para evaluar cómo el ruido físico y los errores de puerta afectan a la estabilidad de la métrica de *block contrast* y a la segmentación final.
- 2.– **Optimización de la escalabilidad:** Investigar la simplificación de los *feature maps* y técnicas de compilación de circuitos que permitan manejar universos de activos más amplios manteniendo la profundidad de circuito en niveles tolerables para el hardware NISQ.
- 3.– **Métricas de riesgo y adaptabilidad:** Explorar la inclusión de métricas de riesgo no lineales (como el CVaR cuántico) y el desarrollo de versiones dinámicas del algoritmo que se adapten a cambios bruscos de régimen de mercado mediante rebalanceos optimizados.

En conclusión, QHRP se posiciona como una herramienta prometedora que trasciende las limitaciones de la correlación de segundo orden, sentando las bases para una nueva generación de algoritmos de optimización de carteras basados en la ventaja de la representación cuántica.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] H. Markowitz, "Portfolio selection," *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [2] M. López de Prado, "Building diversified portfolios with hierarchical risk parity," 2016. SSRN working paper.
- [3] J. Pfitzinger and N. Katzke, "A constrained hierarchical risk parity algorithm with cluster-based capital allocation," 2019. Working paper.
- [4] F. Salas-Molina, D. Pla-Santamaria, A. Garcia-Bernabeu, and A. Hilario-Caballero, "An empirical evaluation of distance metrics in hierarchical risk parity methods for asset allocation," *Computational Economics*, vol. 66, pp. 5189–5206, 2025.
- [5] B. K. Sriperumbudur, K. Fukumizu, and G. R. G. Lanckriet, "Universality, characteristic kernels and RKHS embedding of measures," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2389–2410, 2011.
- [6] P. Rebentrost and S. Lloyd, "Quantum computational finance: quantum algorithm for portfolio optimization," 2018. arXiv:1811.03975.
- [7] D. J. Egger, R. García Gutiérrez, J. Cahué Mestre, and S. Woerner, "Credit risk analysis using quantum computers," 2019. arXiv:1907.03044.
- [8] A. Manzano, D. Musso, and Á. Leitaó, "Real quantum amplitude estimation," *EPJ Quantum Technology*, vol. 10, no. 2, 2023.
- [9] K. Miyamoto, "On the bias in iterative quantum amplitude estimation," *EPJ Quantum Technology*, vol. 11, no. 42, 2024.
- [10] A. Naik, E. Yeniaras, G. Hellstern, G. Prasad, and S. K. L. P. Vishwakarma, "From portfolio optimization to quantum blockchain and security: A systematic review of quantum computing in finance," 2023. arXiv:2307.01155.
- [11] H. Arian, O. Kondratyev, and D. Norouzi Mobarekeh, "Quantum hierarchical risk parity and its classical counterpart," 2025. Working paper.
- [12] S. Egginger, A. Sakhnenko, and J. M. Lorenz, "A hyperparameter study for quantum kernel methods," *Quantum Machine Intelligence*, vol. 6, p. 44, 2024.
- [13] G. Wang and A. Kan, "Option pricing under stochastic volatility on a quantum computer," *Quantum*, 2024. Accepted in Quantum 2024.
- [14] P. J. Salas Peralta, "Diabatic quantum gates," 2012. Technical report.
- [15] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.

APÉNDICES

ESTIMACIÓN DEL CIRCUITO CUÁNTICO (ANSATZ)

En este apéndice se describe cómo se calcula θ a partir de los datos y cómo se monta el circuito cuántico (ansatz) usado en QHRP.

A.1. Cálculo del vector angular θ

Cada dato de entrada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_P)$ se convierte en un vector angular θ mediante normalización afín respecto a extremos históricos:

$$\theta_i = \begin{cases} \alpha \pi \frac{x_i - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}}, & \text{si } x_i^{\max} > x_i^{\min}, \\ 0, & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad i = 1, \dots, P, \quad (\text{A.1})$$

donde α es un parámetro global de escala (aquí $\alpha = 2,0$), $x_i^{\min}$ y $x_i^{\max}$ son los extremos históricos de la característica i , y $\theta \in [0, \alpha\pi]^P$. En el caso degenerado donde $x_i^{\max} = x_i^{\min}$, la característica colapsa su dimensión informativa y se fija $\theta_i = 0$ para evitar división por cero.

A.1.1. Extremos históricos y re-evaluación temporal

En la Ecuación (A.1), los extremos $x_i^{\min}$ y $x_i^{\max}$ dependen de la ventana temporal activa $W(t)$. Esta dependencia temporal introduce un feature map no estacionario:

Definimos una ventana temporal de referencia $W(t)$ que contiene los índices de tiempo usados para calcular los extremos en el instante t . Los extremos evolucionan como:

$$x_i^{\min}(t) = \min_{s \in W(t)} x_i(s), \quad x_i^{\max}(t) = \max_{s \in W(t)} x_i(s). \quad (\text{A.2})$$

Con lo que la codificación angular en el tiempo t queda:

$$\theta_i(t) = \begin{cases} \alpha\pi \frac{x_i(t) - x_i^{\min}(t)}{x_i^{\max}(t) - x_i^{\min}(t)}, & x_i^{\max}(t) > x_i^{\min}(t), \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (\text{A.3})$$

Esta dependencia temporal induce un feature map no estacionario donde la transformación $x \mapsto \theta(t)$ varía con la ventana $W(t)$, lo que implica que el embedding depende de la distribución empírica de los datos en cada ventana, no solo de la secuencia temporal. Esta es una decisión de diseño deliberada: el objetivo no es invariancia temporal sino adaptación del embedding a cambios de régimen de mercado. Políticas habituales de mantenimiento de $W(t)$ incluyen ventana deslizante (recomendada online) para respuesta rápida, ventana acumulada (offline) para estabilidad, o percentiles robustos para mitigar outliers.

Actualización del estado cuántico

Una vez calculado $\theta(t)$ mediante Eq. (A.3), se construye el circuito (Sección A.2) y se obtiene el estado cuántico $\rho(t)$. En ventanas fijas de tamaño T , la densidad media puede actualizarse incrementalmente:

$$\bar{\rho}_t = \bar{\rho}_{t-1} + \frac{1}{T}(\rho_{\text{nuevo}} - \rho_{\text{descartado}}), \quad (\text{A.4})$$

o exponencialmente:

$$\bar{\rho}_t = (1 - \beta) \bar{\rho}_{t-1} + \beta \rho(t), \quad \beta \in (0, 1], \quad (\text{A.5})$$

que reduce memoria y prioriza observaciones recientes.

A.2. Estructura del ansatz de codificación

El circuito implementa codificación angular mediante bloques de rotación e entrelazamiento. La secuencia es:

La alternancia de ejes de rotación entre bloques de encoding (R_y en B1, R_x en B3, R_y en B5) introduce no conmutatividad efectiva en la codificación angular, incrementando la capacidad expresiva del ansatz mediante interacciones no lineales.

Los pares de qubits entrelazados son $\mathcal{E} = \{(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)\}$. Esta configuración define un grafo de interacción parcial que induce correlaciones no locales sin recurrir a conectividad completa, optimizando profundidad de circuito para dispositivos NISQ. Si el número de qubits es menor (p. ej. 5), un par (i, j) solo se usa cuando ambos índices existen.

Bloque	Operación
Preparación (B0)	Aplicar H a todos los qubits para preparar superposición uniforme.
Encoding (B1, B3, B5)	Aplicar T seguido de rotaciones $R_y(\theta_i)$ o $R_x(\theta_i)$ en cada qubit, alternando ejes.
Entrelazamiento (B2, B4, B6)	Aplicar iSWAP entre pares predefinidos (i, j) para mezclar información.
Cierre (B7)	Aplicar T y H en cada qubit para preparar readout.

Tabla A.1: Secuencia de bloques del ansatz de codificación.

A.3. Implementación en código

Los fragmentos de referencia del cálculo de θ y construcción del circuito se incluyen a continuación, extraídos del archivo `src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`:

Código A.1: Fragmento del archivo original con el cálculo de los ángulos theta.

```

62     """
63     n = len(x)
64     pi = math.pi
65     theta = np.zeros(n)
66     for i in range(n):
67         if x_max[i] > x_min[i]:
68             theta[i] = alpha * pi * (x[i] - x_min[i]) / (x_max[i] - x_min[i])
69         else:
70             theta[i] = 0

```

Código A.2: Fragmento del archivo original con las rotaciones, las conexiones iSWAP y el estado final.

```

71 qc = QuantumCircuit(n)
72 qc.h(range(n))
73 qc.barrier()
74 # 1st encoding: ry rotations
75 for i in range(n):
76     qc.t(i)
77     qc.ry(theta[i], i)
78 qc.barrier()
79 entanglement_pairs = [(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)]
80 for (i, j) in entanglement_pairs:
81     if i < n and j < n:
82         qc.iswap(i, j)
83 qc.barrier()
84 # 2nd encoding: rx rotations
85 for i in range(n):
86     qc.t(i)
87     qc.rx(theta[i], i)
88 qc.barrier()
89 for (i, j) in entanglement_pairs:
90     if i < n and j < n:
91         qc.iswap(i, j)
92 qc.barrier()
93 # 3rd encoding: ry rotations again
94 for i in range(n):
95     qc.t(i)
96     qc.ry(theta[i], i)
97 qc.barrier()
98 for (i, j) in entanglement_pairs:
99     if i < n and j < n:
100         qc.iswap(i, j)
101 qc.barrier()
102 # Final transformation: T then Hadamard
103 for i in range(n):
104     qc.t(i)
105     qc.h(i)
106 state = Statevector.from_instruction(qc)
107 rho = DensityMatrix(state)

```

FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN

CUÁNTICA Y CIRCUITOS

Este apéndice reúne los fundamentos de computación cuántica y la descripción básica de los circuitos y puertas cuánticas que se han movido fuera del cuerpo principal del estado del arte para aligerar la lectura.

B.1. Fundamentos de computación cuántica

En computación clásica, la unidad básica de información es el **bit**, que puede tomar únicamente uno de dos valores: 0 o 1. Todo cálculo clásico se reduce, en última instancia, a operaciones sobre secuencias de bits. La computación cuántica, en cambio, se basa en una unidad de información diferente, el **qubit**, cuyas propiedades se derivan de la mecánica cuántica y permiten formas de procesamiento sin análogo clásico.

B.1.1. El qubit y la superposición de estados

Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles. A diferencia de un bit clásico, que se encuentra necesariamente en el estado 0 o en el estado 1, un qubit puede existir en una **superposición lineal** de ambos estados base. Matemáticamente, el estado general de un qubit se escribe como:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (\text{B.1})$$

donde α y β son números complejos denominados **amplitudes de probabilidad**, que satisfacen la condición de normalización:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (\text{B.2})$$

Esta condición garantiza que las probabilidades de obtener cada resultado al medir sumen la unidad: $|\alpha|^2$ representa la probabilidad de obtener 0 y $|\beta|^2$ la de 1. Como α y β son complejos, el estado codifica además información de fase relativa, esencial para los algoritmos cuánticos; la superposición

no implica que el qubit esté en ambos estados a la vez. en sentido clásico, sino que no tiene un valor definido hasta la medición.

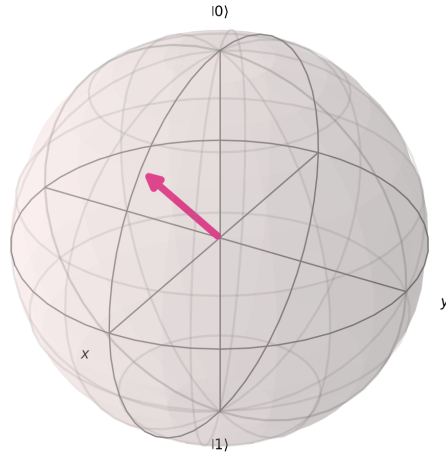


Figura B.1: Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch. El polo norte corresponde al estado $|0\rangle$, el polo sur al estado $|1\rangle$, y cualquier punto de la superficie representa un estado puro de superposición $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Los ángulos θ y ϕ parametrizan la amplitud y la fase relativa del estado.

B.1.2. Representación en la esfera de Bloch

El estado de un qubit admite una representación geométrica intuitiva conocida como la **esfera de Bloch**. Dado que la fase global del estado no es observable, el estado de la ecuación (B.1) puede reescribirse utilizando dos parámetros angulares $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (\text{B.3})$$

En esta representación, cada estado puro del qubit corresponde a un punto en la superficie de una esfera unitaria. El polo norte ($\theta = 0$) representa el estado $|0\rangle$, el polo sur ($\theta = \pi$) el estado $|1\rangle$, y los puntos del ecuador representan superposiciones con igual probabilidad de medir 0 o 1, diferenciándose únicamente en la fase relativa ϕ .

La esfera de Bloch constituye una herramienta conceptual fundamental para visualizar el efecto de las puertas cuánticas, que se corresponden con rotaciones sobre los distintos ejes de la esfera. El estado físico pertenece al espacio proyectivo complejo, puesto que la fase global no es observable y no altera las probabilidades de medida.

B.1.3. Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits

El estado de un qubit vive en un espacio vectorial complejo de dimensión 2, denominado **espacio de Hilbert** $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Cuando se consideran sistemas de múltiples qubits, el espacio de estados se construye mediante el **producto tensorial** de los espacios individuales:

$$\mathcal{H}_n = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{n \text{ veces}} = \mathbb{C}^{2^n}. \quad (\text{B.4})$$

Esto significa que un sistema de n qubits habita un espacio de dimensión 2^n . El crecimiento es **exponencial**: mientras que un qubit vive en un espacio de dimensión 2, sistemas de varios qubits residen en espacios de dimensión exponencial. En aplicaciones de modelado financiero y aprendizaje cuántico, esta propiedad permite codificar características de los activos en estados cuánticos y operar en espacios de representación capaces de capturar correlaciones complejas que serían difíciles de modelar mediante relaciones lineales clásicas.

El estado general de un sistema de n qubits se escribe como:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{con} \quad \sum_{k=0}^{2^n-1} |\alpha_k|^2 = 1, \quad (\text{B.5})$$

donde cada $|k\rangle$ denota un estado de la base computacional (por ejemplo, $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$ para 3 qubits). El hecho de que un sistema de n qubits pueda existir en una superposición de 2^n estados base simultáneamente constituye la base del llamado **paralelismo cuántico**: una operación cuántica actúa sobre todos los componentes de la superposición de forma simultánea.

B.1.4. Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento es un fenómeno exclusivamente cuántico que surge cuando el estado de un sistema de múltiples qubits no puede descomponerse como producto de estados individuales. Un ejemplo de estado entrelazado es el estado de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (\text{B.6})$$

En este estado, los dos qubits están correlacionados de forma que al medir uno de ellos, el resultado del otro queda inmediatamente determinado, independientemente de la distancia que los separe. Esta correlación no tiene análogo clásico y constituye un recurso computacional fundamental.

En el contexto de los circuitos cuánticos, el entrelazamiento se genera mediante puertas que actúan sobre dos o más qubits, como la puerta CNOT. La capacidad de crear y manipular entrelazamiento es lo que permite a los circuitos cuánticos explorar correlaciones entre variables de forma más eficiente

que los métodos clásicos.

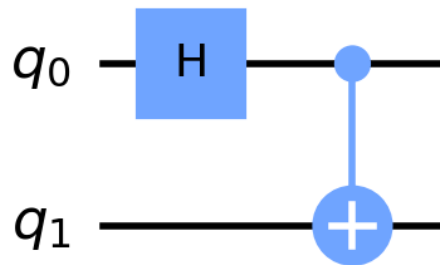


Figura B.2: Circuito cuántico que genera el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$. Se aplica una puerta Hadamard al primer qubit seguida de una puerta CNOT controlada por el primer qubit sobre el segundo.

B.2. Modelos de computación cuántica y circuitos

Al margen del contenido precedente, es importante situar brevemente los dos grandes paradigmas de la computación cuántica que aparecen en la literatura aplicada a problemas de optimización y representación de datos. Por un lado está la computación basada en circuitos (*gate-based*), que modela la evolución mediante secuencias de puertas unitarias y constituye el enfoque predominante en buena parte de la literatura de aprendizaje cuántico y finanzas cuánticas. Por otro lado existe el paradigma de quantum annealing, utilizado por plataformas como D-Wave, que busca soluciones minimizando Hamiltonianos mediante procesos de relajación cuántica; este método ha sido aplicado con éxito en problemas de optimización combinatoria, pero presenta diferencias conceptuales y técnicas (hardware y formulación de problemas) que lo distinguen claramente del enfoque gate-based. En los métodos vinculados a QHRP, el marco de circuitos resulta natural por su uso de mapas de características cuánticos, ansatz variacionales y medidas derivadas de matrices de densidad.

En este contexto, un **ansatz** se define formalmente como una estructura parametrizada de circuito cuántico diseñada para representar estados cuánticos útiles para resolver un problema concreto. La elección del ansatz determina la capacidad expresiva del modelo y el compromiso entre profundidad del circuito, entrenabilidad y robustez frente al ruido.

De forma complementaria, los **mapas de características cuánticos** son transformaciones que codifican datos clásicos en estados cuánticos mediante puertas parametrizadas por las variables de entrada. Esta codificación induce una noción de similitud en el espacio de Hilbert (por ejemplo, a través de fidelidades o productos internos), base de los quantum kernels y de diversas métricas cuánticas empleadas para comparar observaciones.

B.2.1. Circuitos cuánticos y puertas cuánticas

Un ordenador cuántico procesa información mediante secuencias de operaciones sobre qubits. A diferencia de la programación clásica, donde las instrucciones se ejecutan de forma secuencial sobre registros de bits, la computación cuántica se estructura en forma de **circuitos cuánticos**. Un circuito cuántico describe la evolución de un conjunto de qubits desde un estado inicial hasta un estado final, mediante la aplicación sucesiva de operaciones unitarias.

Las operaciones que se aplican a los qubits se denominan **puertas cuánticas** y son el equivalente cuántico de las puertas lógicas clásicas (AND, OR, NOT, etc.). Sin embargo, existe una diferencia fundamental: todas las puertas cuánticas son **transformaciones unitarias**, lo que implica que son **reversibles**. Formalmente, una puerta cuántica que actúa sobre n qubits es una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ que satisface:

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I, \quad (\text{B.7})$$

donde $U^\dagger$ denota la conjugada transpuesta de U e I es la matriz identidad. Esta propiedad de reversibilidad es una consecuencia directa de la mecánica cuántica: la evolución temporal de un sistema cuántico cerrado es siempre unitaria.

Puertas de un solo qubit

Las puertas de un solo qubit transforman el estado de un qubit individual. Geométricamente, corresponden a rotaciones en la esfera de Bloch. Entre las más relevantes en circuitos variacionales se encuentran:

Puerta Hadamard (H).

Crea una superposición equiprobable a partir de un estado base. Su acción sobre los estados base es:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (\text{B.8})$$

La matriz asociada es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.9})$$

Puertas de rotación (R_x, R_y, R_z).

Realizan rotaciones de un ángulo θ alrededor de los ejes x , y y z de la esfera de Bloch, respectivamente. Sus matrices son:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (\text{B.10})$$

Estas puertas parametrizadas son especialmente relevantes en los circuitos cuánticos variacionales, donde los ángulos de rotación se determinan a partir de los datos de entrada. En aplicaciones de codificación de datos, las rotaciones R_y y R_x se emplean con frecuencia para construir mapas de características y ansatz por su implementación directa y su buena capacidad de representación. Aunque se incluye R_z por completitud teórica, en muchas implementaciones prácticas predominan R_y y R_x en el diseño del circuito.

Puerta de fase (P).

Aplica una fase relativa ϕ al estado $|1\rangle$ sin modificar $|0\rangle$:

$$P(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}. \quad (\text{B.11})$$

Puertas de múltiples qubits

Las puertas que actúan sobre dos o más qubits permiten generar entrelazamiento entre los qubits del sistema. La más fundamental es:

Puerta CNOT (Controlled-NOT).

Actúa sobre dos qubits: un qubit de *control* y un qubit *objetivo*. Invierte el estado del qubit objetivo si y solo si el qubit de control se encuentra en el estado $|1\rangle$:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.12})$$

La puerta CNOT es esencial para crear entrelazamiento. Por ejemplo, aplicar una puerta Hadamard seguida de CNOT a dos qubits inicializados en $|00\rangle$ produce el estado de Bell de la ecuación (B.6).

Puerta CZ (Controlled-Z).

Aplica una fase de -1 al estado del qubit objetivo cuando el qubit de control está en $|1\rangle$:

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (B.13)$$

Las puertas de dos qubits, combinadas con las puertas de un qubit, forman un conjunto **universal**: cualquier operación unitaria sobre n qubits puede descomponerse en una secuencia de puertas de uno y dos qubits.

Medición

Al final de un circuito cuántico se realiza la **medición**, que constituye la interfaz entre el mundo cuántico y el clásico. Al medir un qubit en superposición, el estado cuántico colapsa a uno de los estados base y se obtiene un resultado clásico (0 o 1). Para un qubit en el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ se tiene

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2, \quad (B.14)$$

y, en un sistema de n qubits, la probabilidad de observar una cadena k viene dada por $|\alpha_k|^2$ (ec. (B.5)). Dada la naturaleza probabilística de la medición, en la práctica el circuito se ejecuta múltiples veces (*shots*) y se analiza la distribución de resultados para estimar cantidades de interés. Este procedimiento resulta especialmente útil cuando la información de los activos se ha codificado previamente en estados cuánticos y se desea extraer medidas agregadas a partir de la distribución observada.

B.2.2. Comparación entre computación clásica y cuántica

La siguiente tabla resume las diferencias conceptuales fundamentales entre ambos paradigmas de computación:

Un aspecto especialmente relevante en este contexto es el crecimiento exponencial del espacio de estados. Mientras que representar variables clásicas requiere espacios vectoriales de dimensión lineal, codificarlas en qubits permite trabajar en espacios de Hilbert de dimensión exponencial 2^n . Este crecimiento supone una ventaja conceptual para la representación de relaciones complejas y motiva el estudio de métricas cuánticas para la comparación entre activos.

Concepto	Clásico	Cuántico
Unidad de información	Bit (0 o 1)	Qubit ($\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$)
Estado	Determinista	Superposición cuántica
Espacio de estados (n unidades)	n dimensiones	2^n dimensiones
Operaciones	Puertas lógicas (irreversibles)	Puertas unitarias (reversibles)
Correlación entre unidades	Independencia	Entrelazamiento
Resultado	Determinista	Probabilístico (requiere medición)

Tabla B.1: Comparación entre computación clásica y cuántica.



Universidad Autónoma
de Madrid